

第十六章 表面粗糙度的测量

§ 16.1 概述

一、表面形貌误差的概念与形成

■ 1. 表面形貌误差分类：

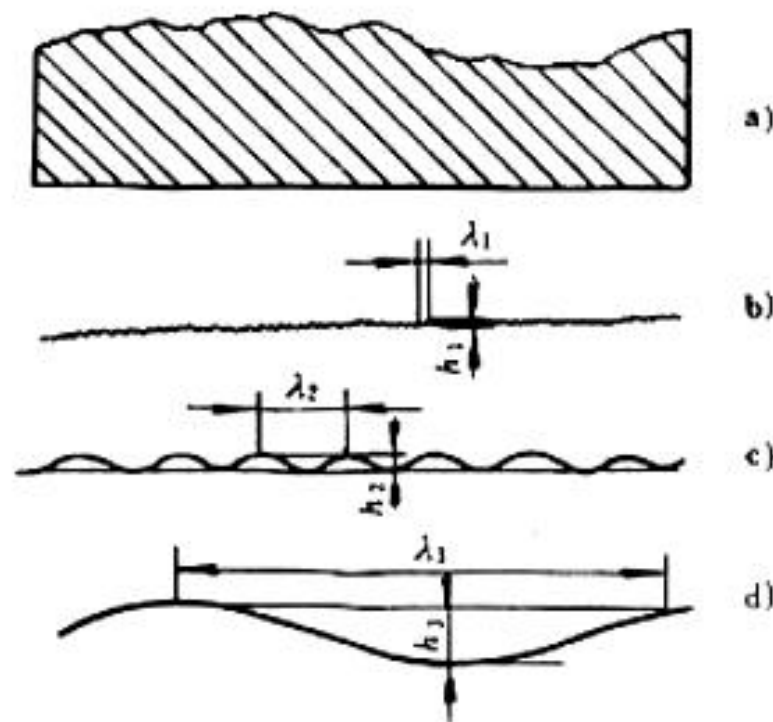
实际加工表面通常包括如下三种表面形貌误差：

- ❑ **表面粗糙度**：波距 λ 小于1mm，大体呈周期性变化，属于微观几何形状误差；
- ❑ **表面波度**：波距 λ 在1—10mm，呈周期性变化，属于中间几何形状误差；
- ❑ **形状误差**：波距大于10mm，无明显周期性变化，属于宏观几何形状误差。
- ❑ 纹理方向、伤痕

- **2. 表面粗糙度：** 是一种微观几何形状误差又称微观不平度。

λ/h $<50, 50\sim1000, >1000$

- **3. 表面粗糙度的产生原因：** 在加工过程中，刀具和零件表面间产生摩擦、高频振动及切削时在工件表面上留下的微观痕迹。



加工误差示意图

a) 表面实际轮廓 b) 表面粗糙度
c) 表面波度 d) 形状误差

二、表面粗糙度的影响

- 表面粗糙度对零件的使用性能有着重要的影响，主要表现在：
 - 对**摩擦和磨损**的影响：表面粗糙度大—磨损大—寿命低
 - 对**配合性**的影响：表面粗糙度影响配合性质的稳定性
 - 对**接触刚度**的影响：表面越粗糙，接触刚度越低
 - 对**疲劳强度**的影响：表面越粗糙，疲劳强度越低
 - 对**抗腐蚀性**的影响：粗糙的表面易造成表面锈蚀
 - 对结合**密封性**的影响
 - 对检验零件时的测量不确定度、零件的**外形美观**等的影响

三、表面形貌测量的特点与范围

- **特点：**通常为量程小、测量分辨率高（nm）、无目标靶。

- **表面粗糙度测量的范围**

现在表面分析技术已远走出机械零件，如：

1. 微电子工业：硅片、磁盘表面、光盘、光学元件
2. 材料科学：表面形貌分析、材料微裂纹
3. 生物学：细胞生物、芯片、遗传学
4. 科学研究：纳米技术、物理、化学、生物等基础科学等

§ 16.2 表面粗糙度的评定参数

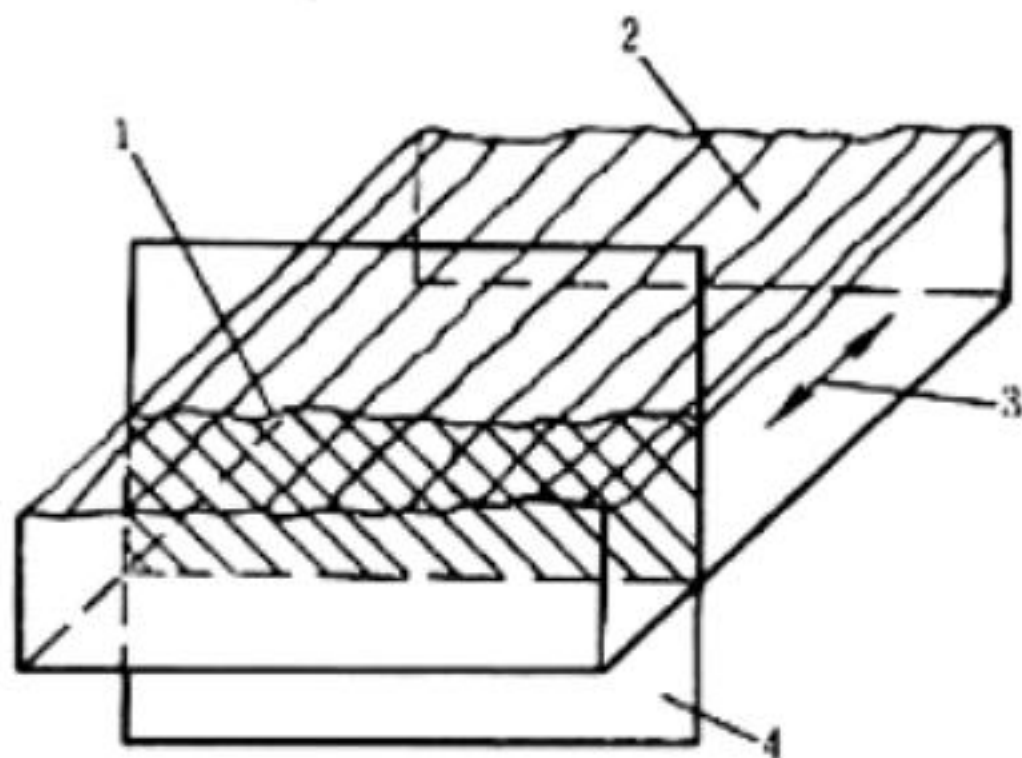
国家标准

- 我国参照国际标准（ISO），对原表面粗糙度国家标准作了修订和增订，新国标有：
GB/T 1031-2009 《表面粗糙度 参数及其数值》
GB/T 131-2006 《机械制图 表面粗糙度符号、代号及其注法》
GB/T 3505-2009 《表面结构的术语、定义及参数》

一、主要术语及定义

- **1. 实际轮廓：**平面与实际表面相交所得的轮廓线。

按照相截方向的不同，可分为横向实际轮廓和纵向实际轮廓。除非特别指明，通常均指**横向实际轮廓**，即与**加工纹理方向垂直**的截面上的轮廓。

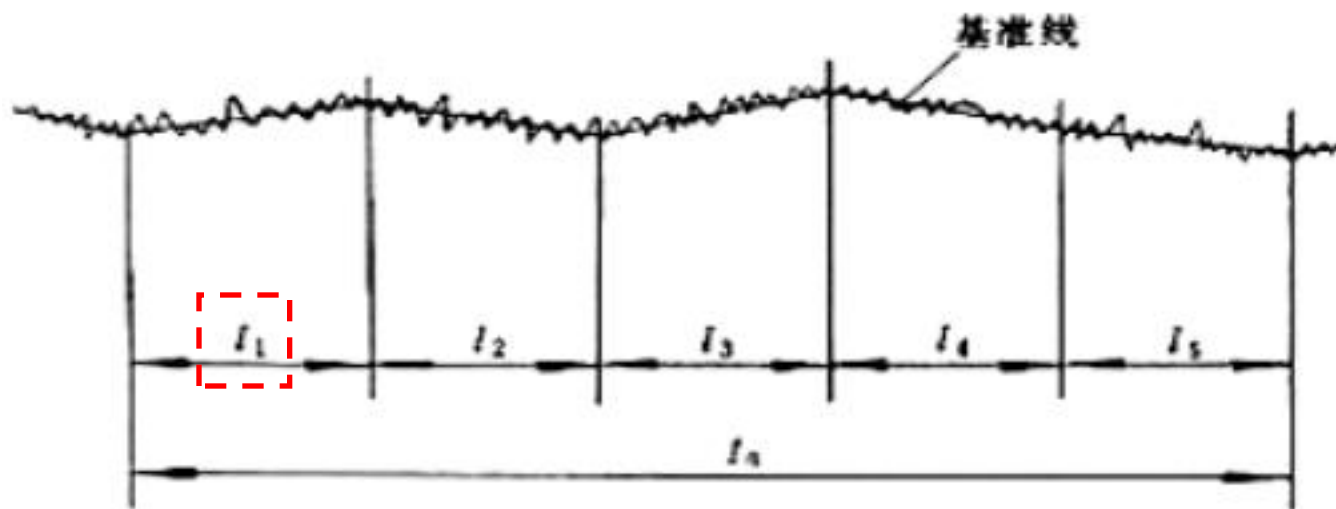


实际轮廓

1—横向实际轮廓 2—实际表面

3—加工纹理方向 4—平面

- **2. 取样长度 L_r :** 用于判别和测量表面粗糙度时所规定的一段基准线长度。
 - **量取方向:** 在轮廓总的走向上。
 - **目的:** 限制和削弱表面波度对表面粗糙度测量结果的影响。
 - **选择原则:** 下一页

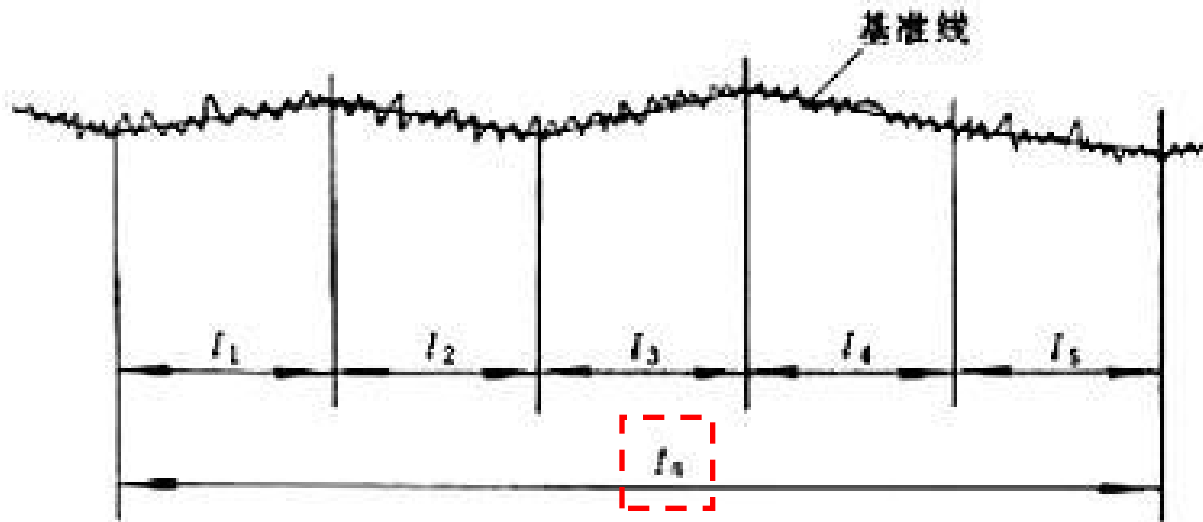


取样长度和评定长度

■ 3. 评定长度 L_n :

评定轮廓所必须的一段长度，它包括一个或数个取样长度。

- **目的：**为充分合理地反映某一表面的粗糙度特性（加工表面有不同程度的不均匀性）。
- **选择原则：**一般按五个取样长度来确定。



取样长度和评定长度

$R_a/\mu\text{m}$	$R_z/\mu\text{m}$	l_r/mm	l_n/mm ($l_n=5l_r$)
$\geq 0.008\sim 0.02$	$\geq 0.025\sim 0.1$	0.08	0.4
$> 0.02\sim 0.1$	$> 0.1\sim 0.5$	0.25	1.25
$> 0.1\sim 2.0$	$> 0.5\sim 10.0$	0.8	4.0
$> 2.0\sim 10.0$	$> 10.0\sim 50.0$	2.5	12.5
$> 10.0\sim 80.0$	$> 50\sim 320$	8.0	40.0

注：(1) 对于轮廓单元宽度较大的端铣，滚铣及其他大进给走刀量的加工表面，应按标准中规定的取样长度系列选取较大的取样长度值；

(2) 如被测表面均匀性较好，测量时也可选用小于 $5l_r$ 的评定长度值；均匀性较差的表面可选用大于 $5l_r$ 的评定长度值。

■ 4.轮廓中线m

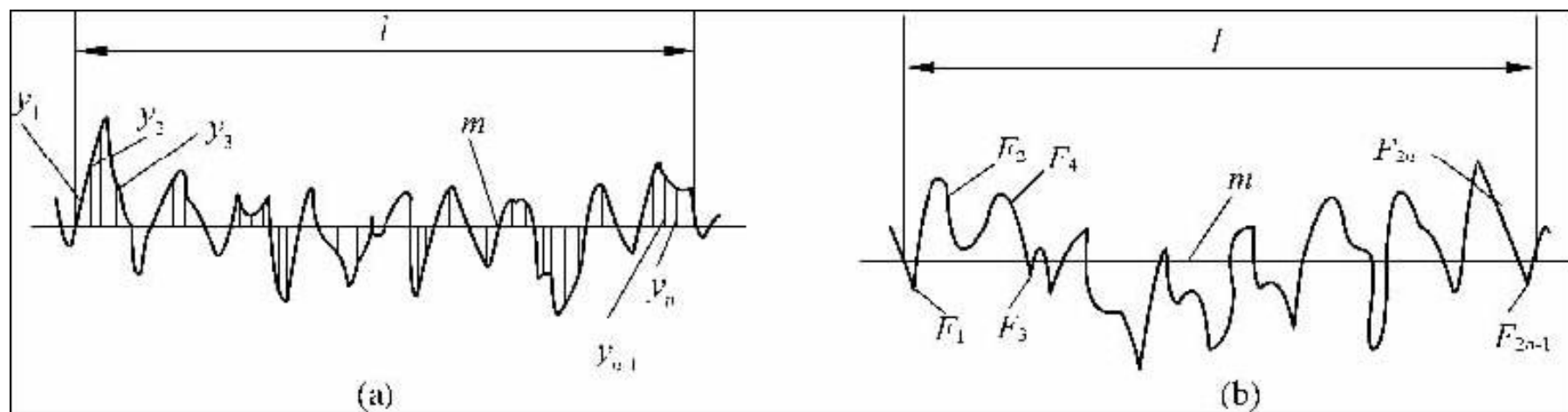
是评定表面粗糙度数值的基准线。具有几何轮廓形状与被测表面几何形状一致，并将被测轮廓加以划分的线。类型有：

(1) 最小二乘中线：

使轮廓上各点的轮廓偏转距 y （在测量方向上轮廓上的点至基准线的距离）的平方和为最小的基准线。

(2) 算术平均中线:

在取样长度范围内，划分实际轮廓为上、下两部分，且使上下两部分的面积相等的线。



(a)轮廓最小二乘中线; (b)轮廓算术平均中线

二、评定参数及数值

对评定参数的基本要求：

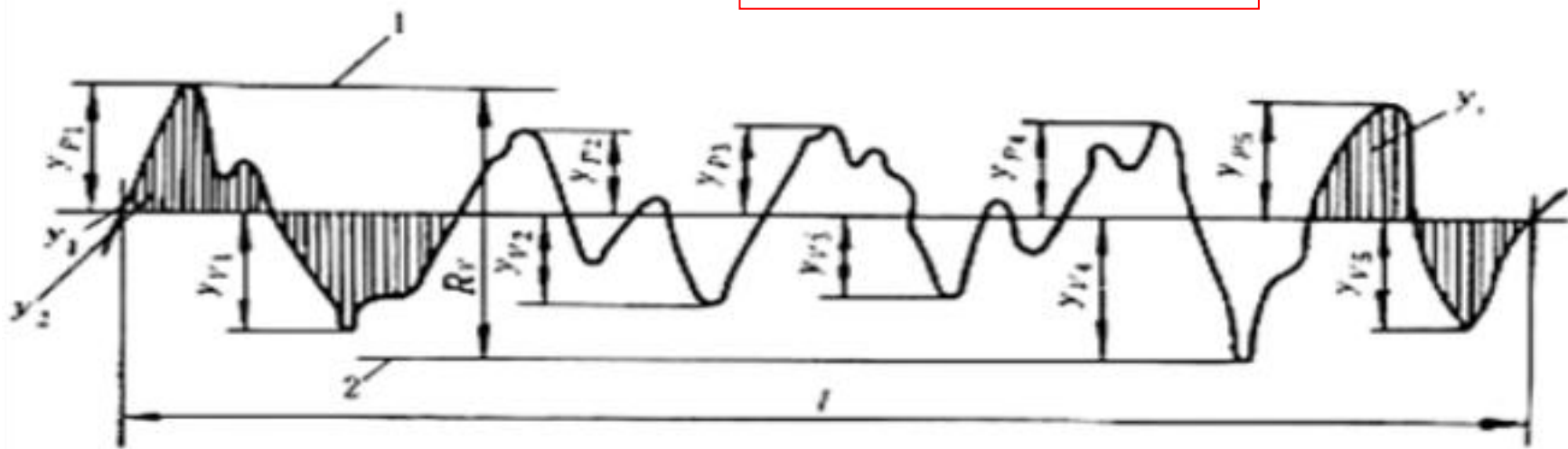
- (1) 正确、充分反映表面微观几何形状特征；
- (2) 具有定量的结果；
- (3) 测量方便。

国标从水平和高度两方向各规定了三个评定参数，三个基本参数，三个附加的评定参数

■ 1、轮廓算术平均偏差Ra

在取样长度L内，轮廓偏转距绝对值的算术平均值。

$$R_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i|$$

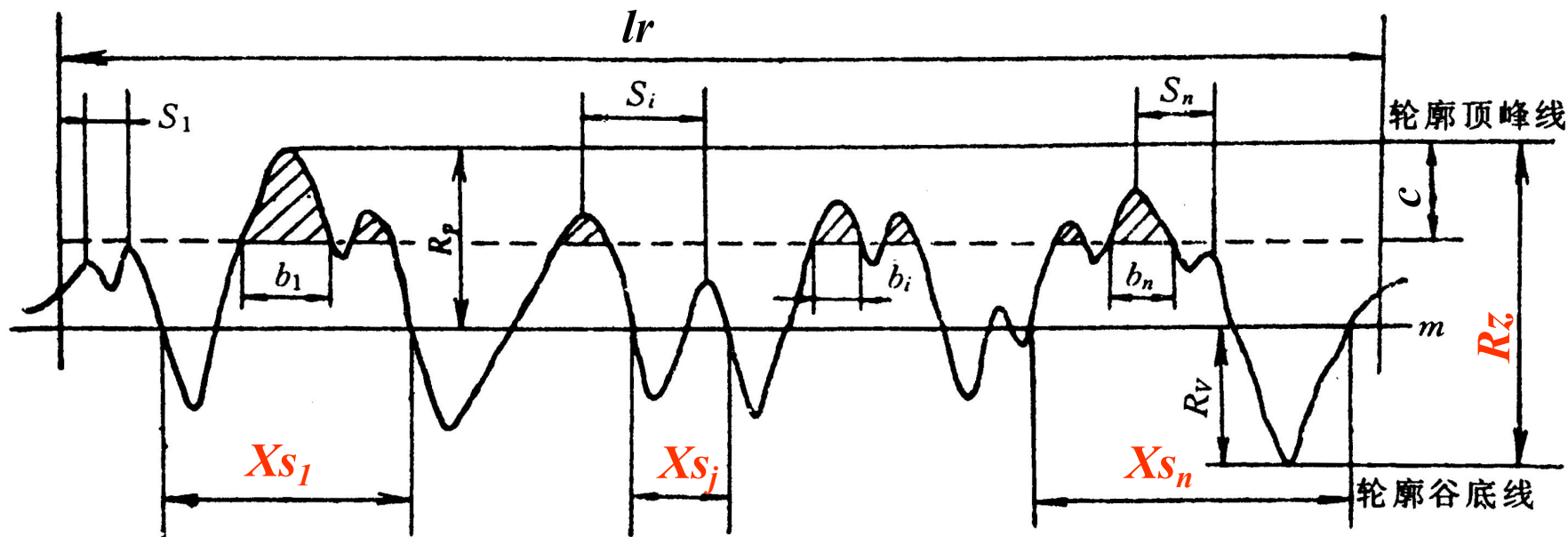


高度特征参数

1—轮廓峰顶线 2—轮廓谷底线

■ 2、轮廓最大高度 R_z （旧的国家标准中用 R_v ）

在取样长度内，轮廓峰顶线和轮廓谷底线之间的距离。



■ 3. 微观不平度十点高度 R_z (新的国家标准中已取消)

在取样长度内五个最大的轮廓峰高的平均值与五个最大的轮廓谷深的平均值之和。

$$R_z = \frac{\sum_{i=1}^5 y_{pi} + \sum_{i=1}^5 y_{vi}}{5}$$

在取样长度内，也可从平行于轮廓中线 m 的任意一个线算起，计算被测轮廓的五个最高点（峰）到五个最低点（谷）间的平均距离：

$$R_z = \frac{(h_2 + h_4 + \dots + h_{10}) - (h_1 + h_3 + \dots + h_9)}{5}$$



Ra 、 Rz 哪个能充分反映粗糙度的特性？

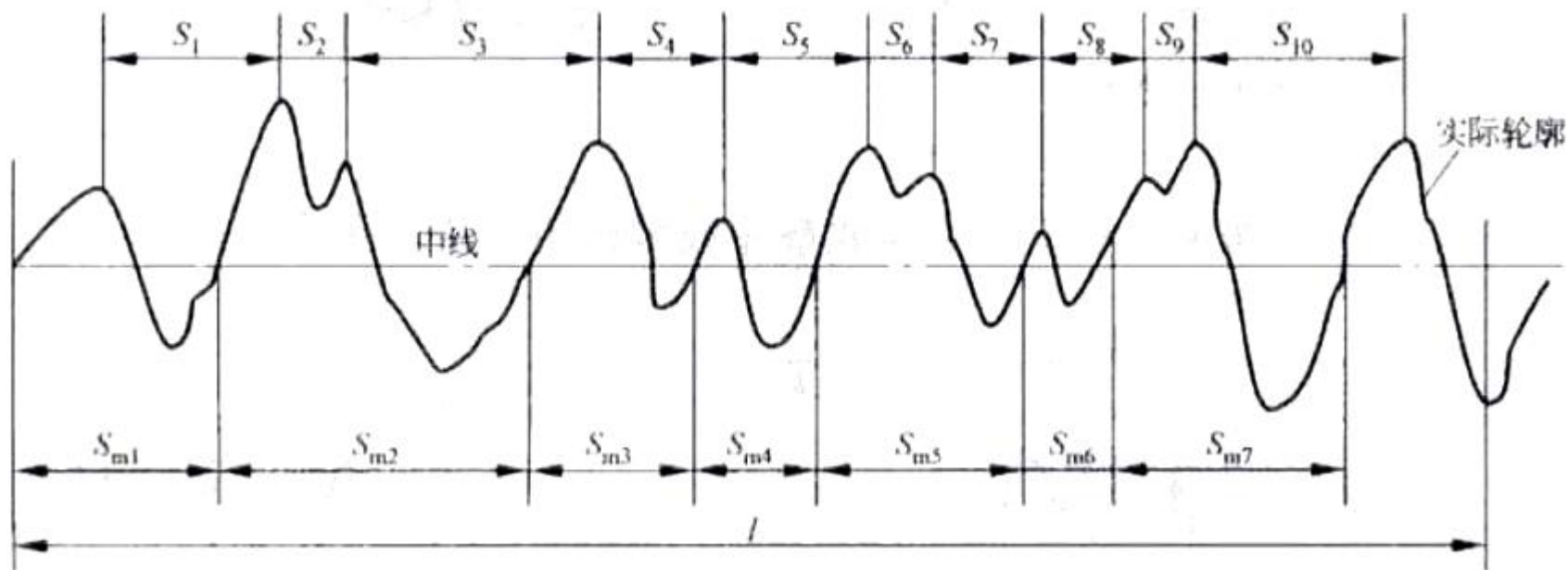
- 当粗糙度值在 $0.025 \sim 6.3 \mu m$ 时，轮廓好测量，标 Ra （一般用电动轮廓仪进行测量）；
- Rz 用于控制不允许出现较深加工痕迹的表面，此外，当被测表面段很短(不足一个取样长度)，不适宜采用 Ra 评定时，也常采用 Rz 参数。

表面粗糙度的三个水平参数:

轮廓微观不平度的平均间距 S_m $\Rightarrow R_{sm}$

轮廓单峰平均间距 S

轮廓支承长度率 tp $\Rightarrow R_{mr}(c)$



■ 4、轮廓微观不平度的平均间距 S_m R_{sm}

含有一个轮廓峰和相邻轮廓谷的一段中线长度 S_m ，称为轮廓微观不平度间距。

$$S_m = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n S_{m_i}$$

■ 5、轮廓单峰平均间距 S （已废除）

两相邻轮廓单峰的最高点在中线上的投影长度 S ，称为轮廓单峰的间距。

$$S = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n S_i$$

■ 6.轮廓支承长度率 t_p （反映耐磨性） $R_{mr}(c)$

一根平行于中线且与轮廓峰顶线相距为 C 的线与轮廓峰相截所得到的各段截线 b_i 之和，称为轮廓支承长度 η_p

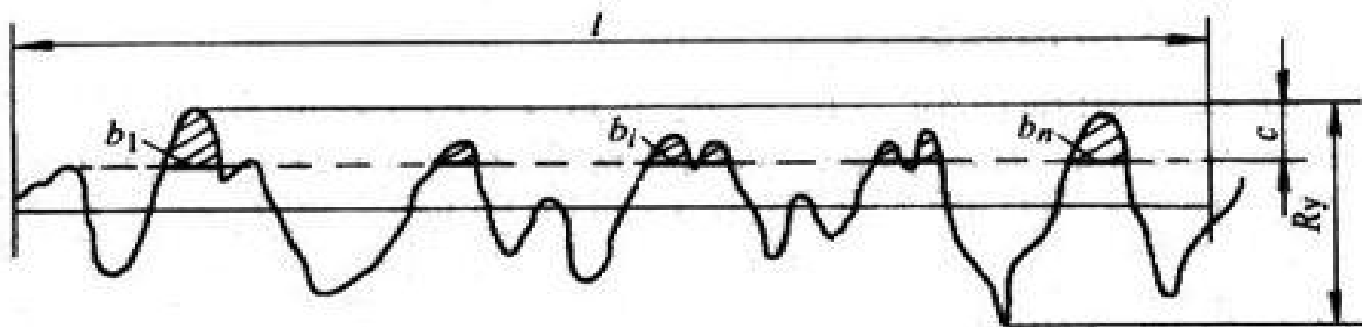


图 5-12 轮廓支承长度

$$\eta_p = \sum_{i=1}^n b_i$$

$$t_p = \frac{\eta_p}{l} \times 100\%$$

轮廓的支撑长度率 $Rmr(c)$

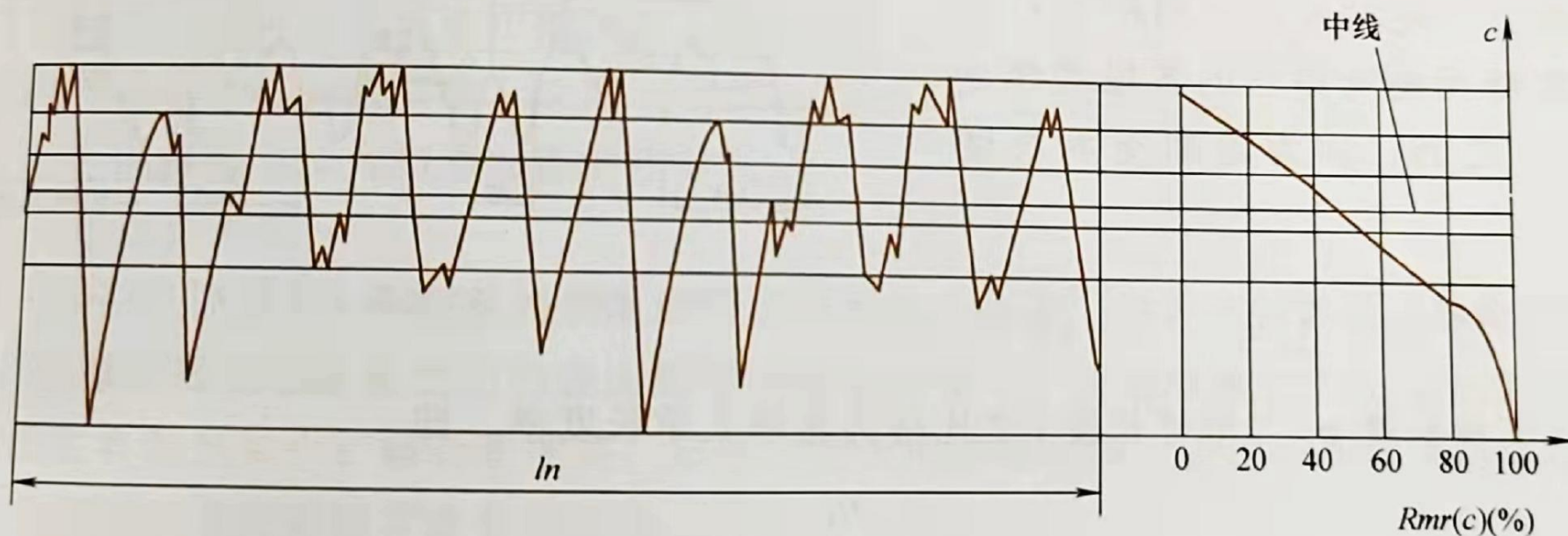


图 5-5 轮廓的支承长度率曲线

$$Rmr(c) = \frac{Ml(c)}{ln}$$

三、一般规定

- 1.为保证零件的表面质量，可按功能需要规定表面粗糙度。
- 2.在规定表面粗糙度要求时，必须给出**粗糙度参数值**和测定时的**取样长度值**两项基本要求，也可规定表面纹理、不同区域的粗糙度等附加要求。
- 3.评定过程中，不应把表面缺陷（如沟槽、气孔、划伤等）包含进去，必要时，应单独规定表面缺陷要求。

表面粗糙度的表面特征、经济加工方法及应用举例

表面微观特性		$R_a/\mu\text{m}$	$R_z/\mu\text{m}$	加工方法	应用举例
粗糙表面	可见刀痕	$>20\sim40$	$>80\sim160$	粗车、粗刨、粗铣、钻、毛锉、锯断	半成品粗加工过的表面，非配合的加工表面，如轴端面、倒角、钻孔、齿轮、带轮侧面、键槽底面、垫圈接触面等
	微见刀痕	$>10\sim20$	$>40\sim80$		
半光表面	微见加工痕迹	$>5\sim10$	$>20\sim40$	车、刨、铣、镗、钻、粗铰	轴上不安装轴承、齿轮处的非配合表面，紧固件的自由装配表面，轴和孔的退刀槽等

表面微观特性		$R_a/\mu\text{m}$	$R_z/\mu\text{m}$	加工方法	应用举例
半光表面	微见加工痕迹	$>2.5\sim5$	$>10\sim20$	车、刨、铣、镗、磨、拉、粗刮、滚压	半精加工表面，箱体、支架、盖面、套筒等和其他零件结合而无配合要求的表面，需要发蓝的表面等
	看不清加工痕迹方向	$>1.25\sim2.5$	$>6.3\sim10$	车、刨、铣、镗、磨、拉、刮、压、铣齿	接近于精加工表面，箱体上安装轴承的镗孔表面，齿轮的工作面
光表面	可辨加工痕迹方向	$>0.6\sim1.25$	$>3.2\sim6.3$	车、镗、磨、拉、刮、精铰、磨齿、滚压	圆柱销、圆锥销与滚动轴承配合的表面，卧式车床导轨面，内、外花键定位表面
	微辨加工痕迹方面	$>0.32\sim0.63$	$>1.6\sim3.2$	精铰、精镗、磨刮、滚压	要求配合性质稳定的配合表面，工作时受交变应力的重要零件，较高精度车床的导轨面
	不可辨加工痕迹方向	$>0.16\sim0.32$	$>0.8\sim1.6$	精磨、珩磨、研磨、超精加工	精密机床主轴锥孔、顶尖圆锥面，发动机曲轴、凸轮轴工作表面，高精度齿轮齿面
极光表面	暗光泽面	$>0.08\sim0.16$	$>0.4\sim0.8$	精磨、研磨、普通抛光	精密机床主轴颈表面，一般量规工作表面，气缸套内表面，活塞销表面等
	亮光泽面	$>0.04\sim0.08$	$>0.2\sim0.4$	超精磨、精抛光、镜面磨削	精密机床主轴颈表面，滚动轴承的滚珠，高压液压泵中柱塞和与柱塞配合的表面
	镜状光泽面	$>0.02\sim0.04$	$>0.1\sim0.2$		
	雾状镜面	$>0.01\sim0.02$	$>0.05\sim0.1$	镜面磨削、超精研	高精度量仪、量块的工作表面，光学仪器中的金属镜面
	镜面	≤ 0.01	≤ 0.05		

表面粗糙度 R_a 的推荐选用

应用场合			基本尺寸/mm							
经常装拆 零件的配合 表 面			公差等级		≤ 50		$> 50 \sim 120$		$> 120 \sim 500$	
					轴	孔	轴	孔	轴	孔
			IT5		≤ 0.2	≤ 0.4	≤ 0.4	≤ 0.8	≤ 0.4	≤ 0.8
			IT6		≤ 0.4	≤ 0.8	≤ 0.8	≤ 1.6	≤ 0.8	≤ 1.6
			IT7		≤ 0.8		≤ 1.6		≤ 1.6	
			IT8		≤ 0.8	≤ 1.6	≤ 1.6	≤ 3.2	≤ 1.6	≤ 3.2
过盈配合	压入装配	IT5		≤ 0.2	≤ 0.4	≤ 0.4	≤ 0.8	≤ 0.4	≤ 0.8	
		IT6~IT7		≤ 0.4	≤ 0.8	≤ 0.8	≤ 1.6	≤ 1.6		
		IT8		≤ 0.8	≤ 1.6	≤ 1.6	≤ 3.2	≤ 3.2		
	热装	—		≤ 1.6	≤ 3.2	≤ 1.6	≤ 3.2	≤ 1.6	≤ 3.2	

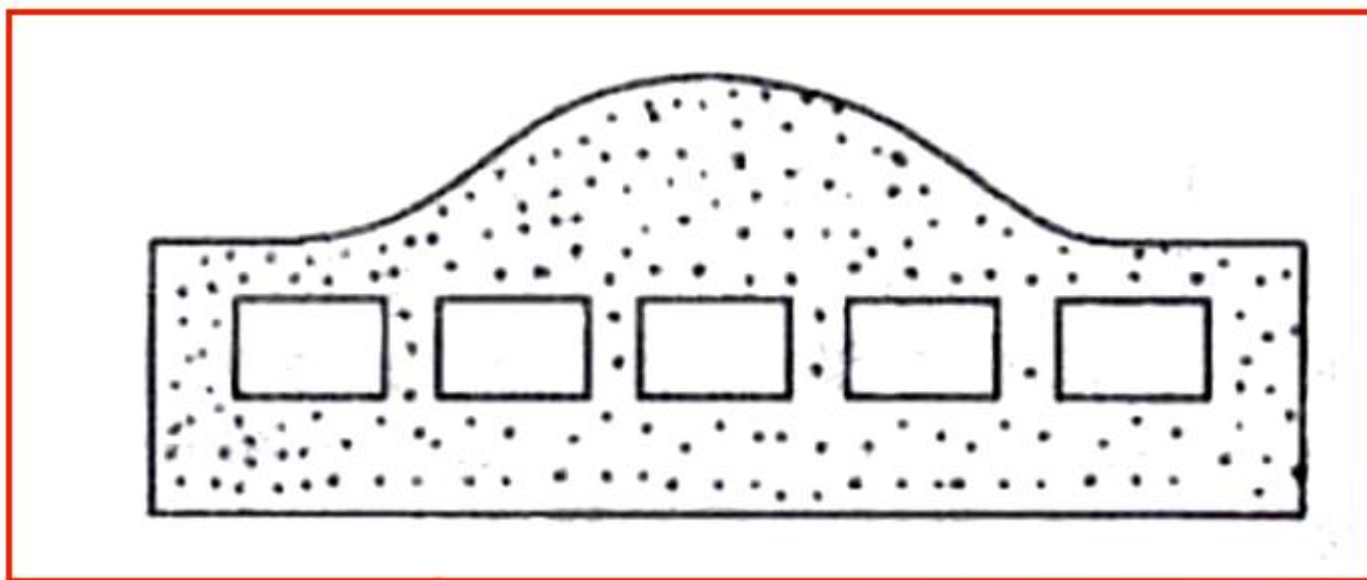
§ 16.3 表面粗糙度的测量方法

一、表面粗糙度的测量方法分类

- 定性评定：待测表面和已知表面光洁度级别的标准样板相比较，通过目估或借助显微镜以判别其级别。
- 定量评定：通过一定的测量方法和相应的仪器，测出待测表面的不平度数值。

■ 1、与表面粗糙度标准样板比较

表面粗糙度样板：按各种加工方法做成的不同几何形状的一套标准表面样板，用来与被测的表面相比较。



- **测量方法：**目测法— $\nabla 6$ 以下表面（即Ra值大于 $2.5\mu\text{m}$ ）；用5~10倍放大镜比较— $\nabla 6 \sim \nabla 8$ 的表面；用比较显微镜— $\nabla 8$ 以上的表面；也可用手摸靠感觉来判断被加工表面的粗糙度。
- **注意点：**样板与被测件的**加工方法、材料、形状**都相同。
- **适用范围：**工厂比较常用，尤其是车间检验中常用。一般只用于粗糙度评定参数值较大的情况下，其判断的准确性很大程度上取决于检验人员的经验，当有争议时可用仪器进行测量。

2、在选定截面上直接测量表面微观不平度数值的方法

- 普遍采用、定量测量、严格按照定义测。
- 常用的有光切法、干涉法、触针法等。

3、印模法测量表面粗糙度

- 对大型零件或内表面等不易直接测量的情况。
- 印模表面的峰谷值总要比被测表面的峰谷值小，对结果需加以修正。修正系数值与所用材料等有关，应由实验确定。

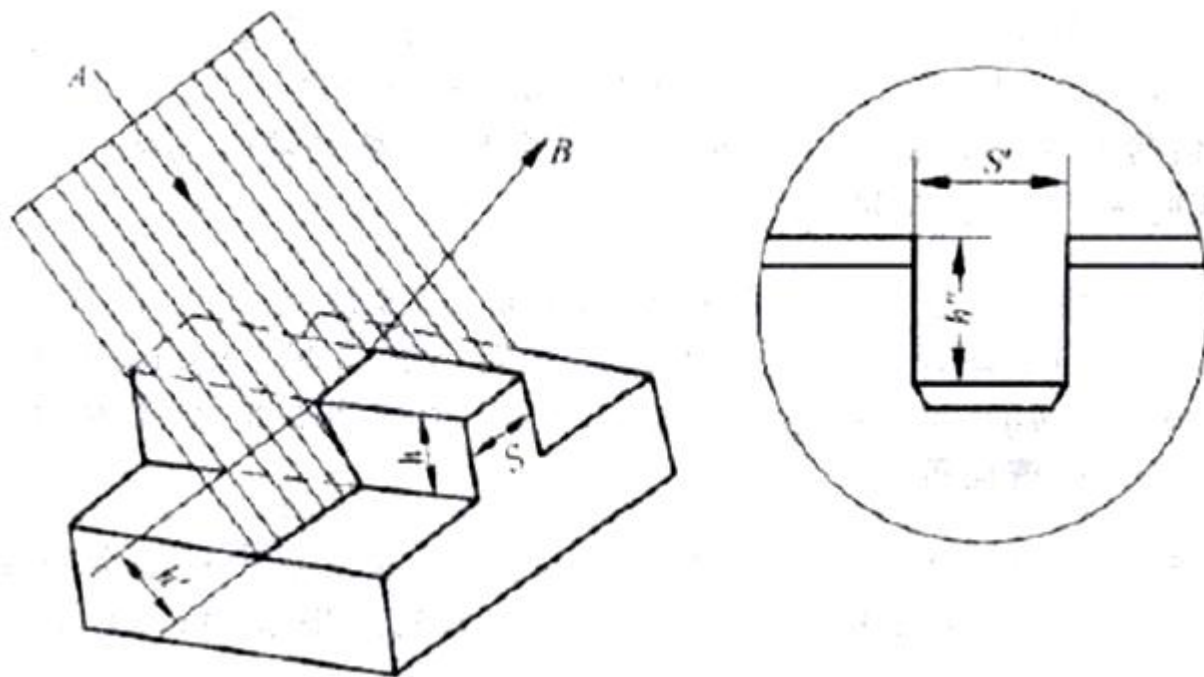
4、间接测量方法

- 气动法：利用流经测量头与被测表面间气流量的大小或其所引起的压力变化来评定表面粗糙度。
- 电容法：利用测量头与被测表面间形成的电容大小来评定表面粗糙度。**不能直接测出表面参数**，而需进行比对定标，且要配备和被测表面几何形状相适应的测量头。
- 其他方法：激光散射法、激光散斑法、激光全息法等。

二、光切法测量表面粗糙度

■ 1、光切法原理

用一狭窄的扁平光以一定倾斜角照射到被测面，发生反射，将表面微观不平度用显微镜放大成像进行观测。



- ❖ 若倾斜角取 45° ，则得：

$$h' = h / \cos 45^\circ$$

- ❖ 若观测显微物镜的倍数 V ，则：

$$N = V h'$$

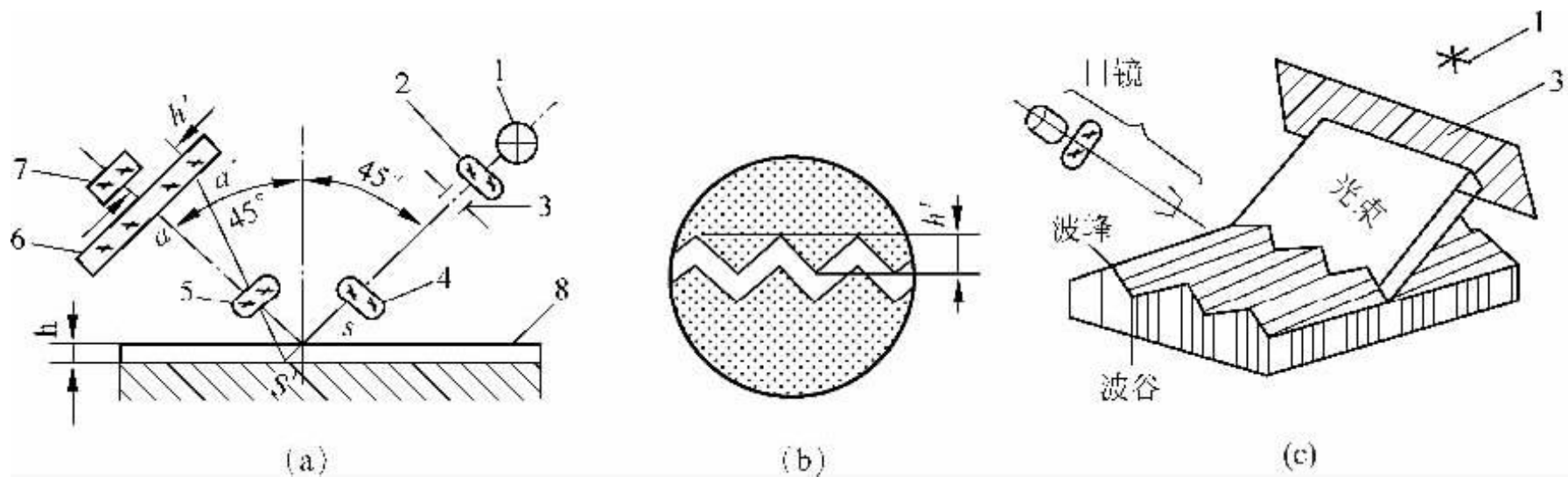
- ❖ 用显微镜测出象的大小 N ，即可求出相应的 h 值：

$$h = N / (V \cos 45^\circ)$$

- ❖ 测量表面粗糙度峰谷距离的原理与上述相同。

2、测量仪器原理及定度

(1) 原理

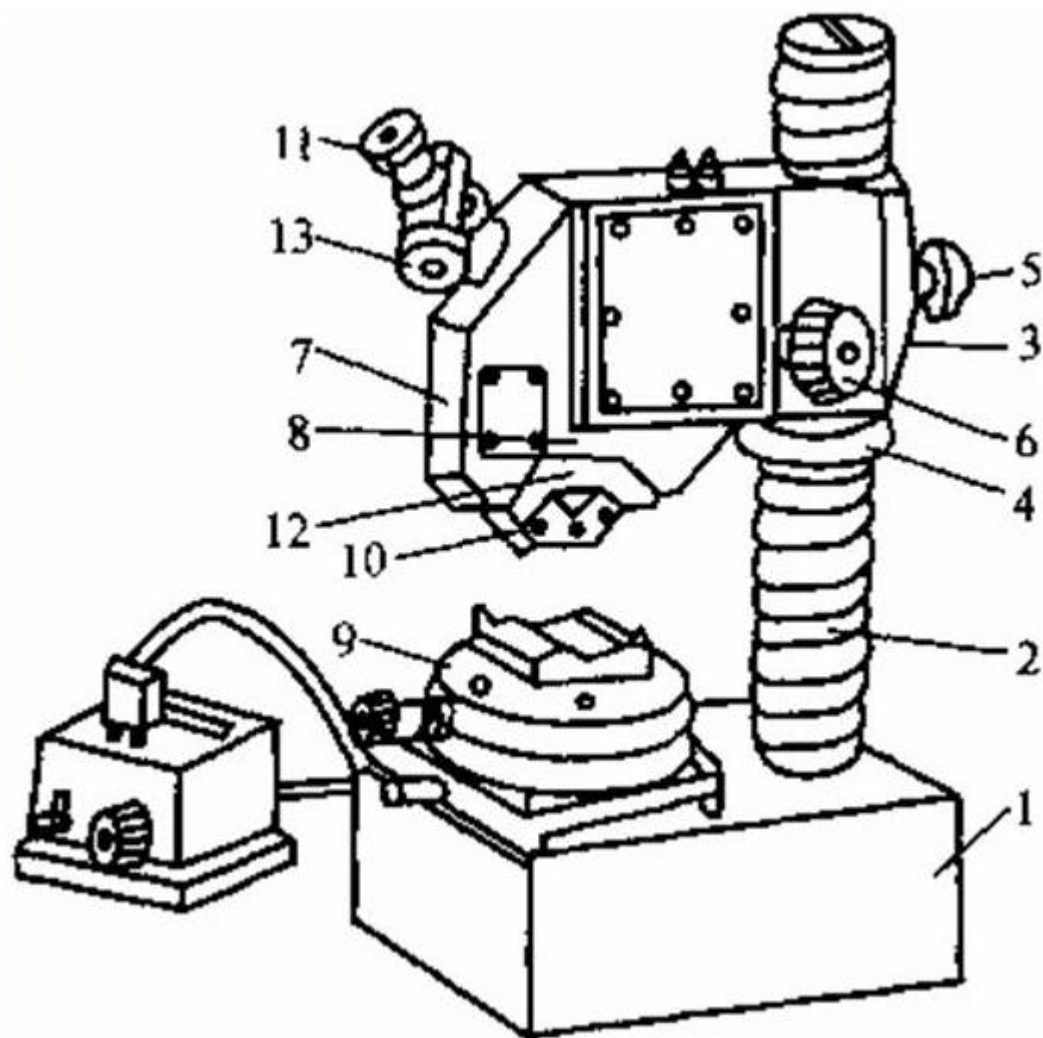


(a)测量装置结构简图；(b)目镜视场的影像；(c)测量原理简图

1—光源； 2—聚光镜； 3—狭缝； 4、5—物镜； 6—分划板； 7—目镜； 8—被测表面

- 由于物镜分辨率及景深的限制，光切法测量范围一般为：

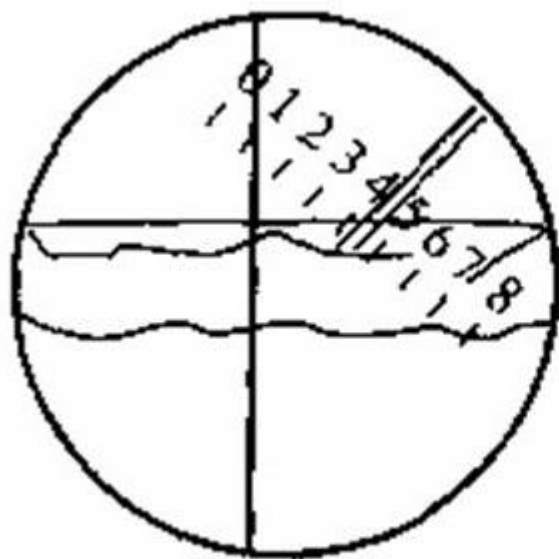
$R_z=(80\sim0.8)\mu\text{m}$ (旧国际 $\nabla 3\sim\nabla 9$)。



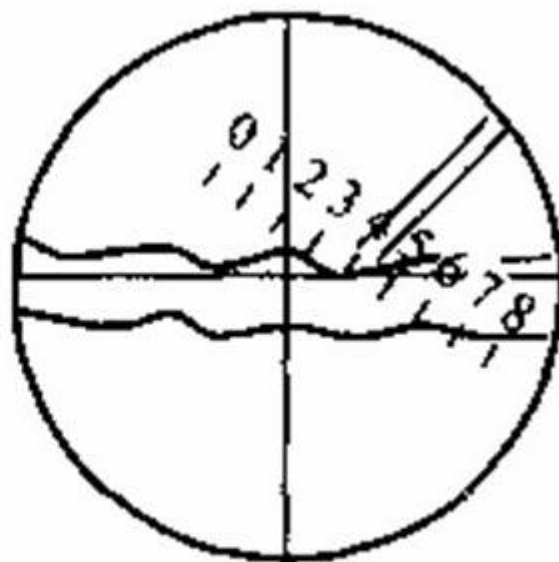
双管显微镜

1—底座；2—立柱；3—横梁；4—手轮；5—固定螺丝；6—微调手轮；7—壳体
8—锁紧手柄；9—工作台；10—物镜组；11—测微目镜；12—燕尾导轨；13—千分尺

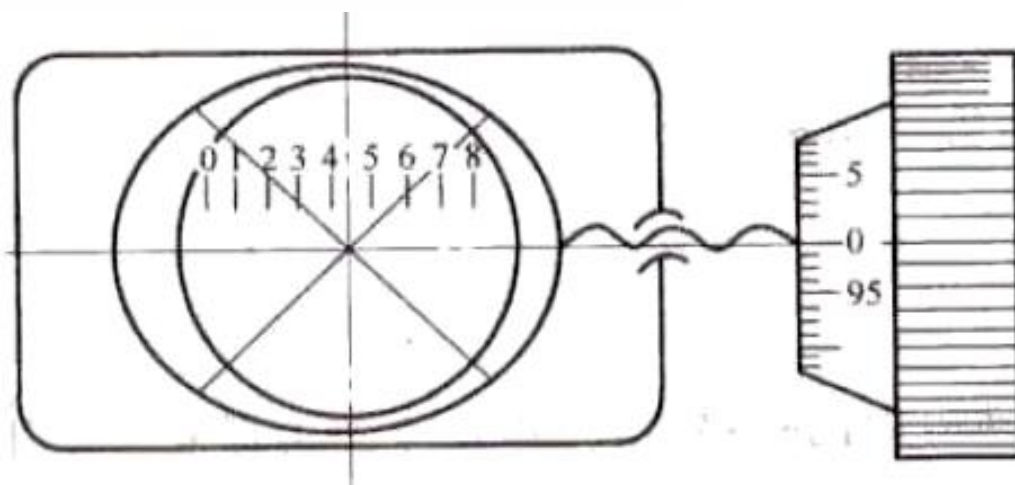




(a)



(b)



双管显微镜视场图

■ (2) 定度:

- 在光切显微镜上，把确定测微目镜的鼓轮上每小格所对应的被测峰谷高度值的过程叫作“定度”。
- 定度首先是求物镜的放大倍率。求物镜的放大倍率的方法是用一个标准刻线尺（通常为专用附件，刻度间隔为0.01mm，共101条刻线）来测定各个物镜的实际放大倍率。物镜放大率为：

$$V = \frac{|a_2 - a_1|}{Z}$$

令 $C=1/2V$ ，则： $h=Cn$

式中， n 为测量峰谷高度时两次读数的差值（格数）。

显然，上式使用简便。

C 值的物理意义就是测微鼓轮一小格所对应的峰谷方向的高度值。

■ 3、测量方法

测量前，选择相应的物镜并已知定度值C。然后调节显微镜使视场呈现清晰的狭缝及表面像，且至狭缝像的一个边缘最清晰为止。

测量范围 Rz 值（微米）	所需物镜	总放大倍数	物镜组件与被件 的距离（毫米）	视场直径 （毫米）	系数 E 微米/格
0.8~1.6	60×	510×	0.04	0.3	0.16
1.6~6.3	30×	260×	0.2	0.6	0.29
6.3~20	14×	120×	2.5	1.3	0.63
20~80	7×	60×	9.5	2.5	1.28

（1）测量Rz值：

$$Ry=C \left| h_{\max} - h_{\min} \right|$$

- (2) 测量单峰平均间距S值

$$S = \sqrt{2} C \sum_{i=1}^n (b_{i+1} - b_i) / n$$

- (3) 测量平均间距Sm

$$S_m = 2C \sum_{i=1}^m (e_{i+1} - e_i) / m$$

- (4) 用光切法测量Ra值

因测量与计算都很麻烦，故很少应用

- 4、仪器的测量误差和示值相对误差的检定
- （1）测量误差的主要因素有：瞄准误差、测微目镜制造误差、估读误差、定度用标准尺误差、被测工件定位误差、仪器使用调整误差等。
- （2）仪器示值误差的检定：根据国家计量检定规程，仅检定其示值相对误差是否在要求的范围内，测量范围（即物镜）不同，要求不同。
- （3）仪器示值相对误差的检定是用受检定的光切显微镜去**实测已知其刻线深度的单刻线样板**（也可用阶梯量块代替），则该仪器示值的相对误差为：

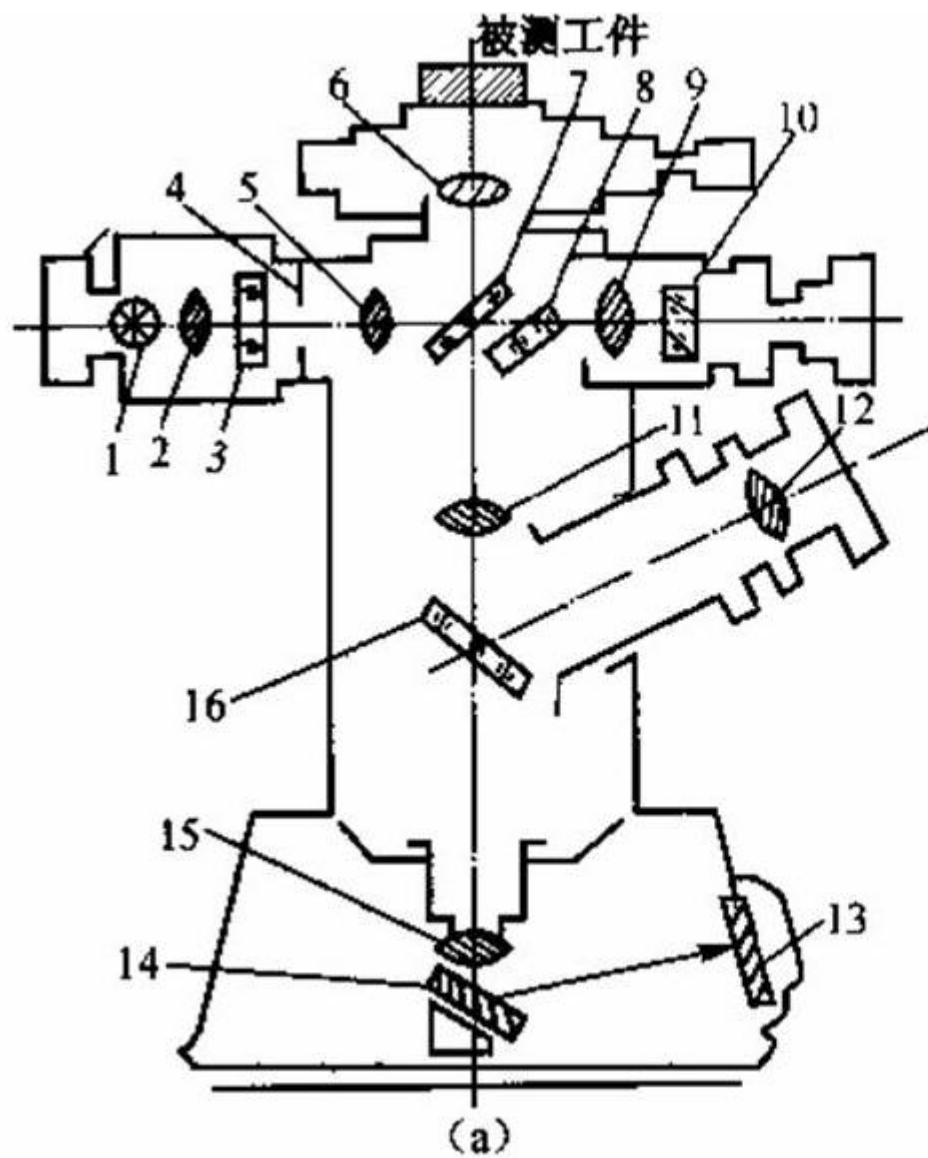
$$\delta = \frac{h_{\text{测}} - h_{\text{实}}}{h_{\text{实}}} \times 100\%$$

三、干涉显微镜测量表面粗糙度

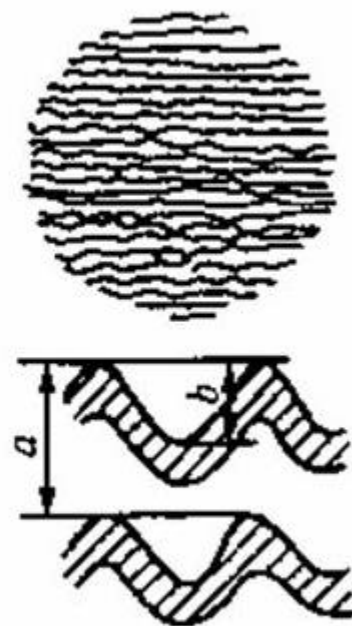
- 干涉显微镜测量原理：

联合运用干涉原理和显微放大原理。对测量面**垂直**高度方向的微观不平度通过光波**干涉**法进行放大测量，对表面粗糙度的**水平**参数通过**显微放大**系统测量。

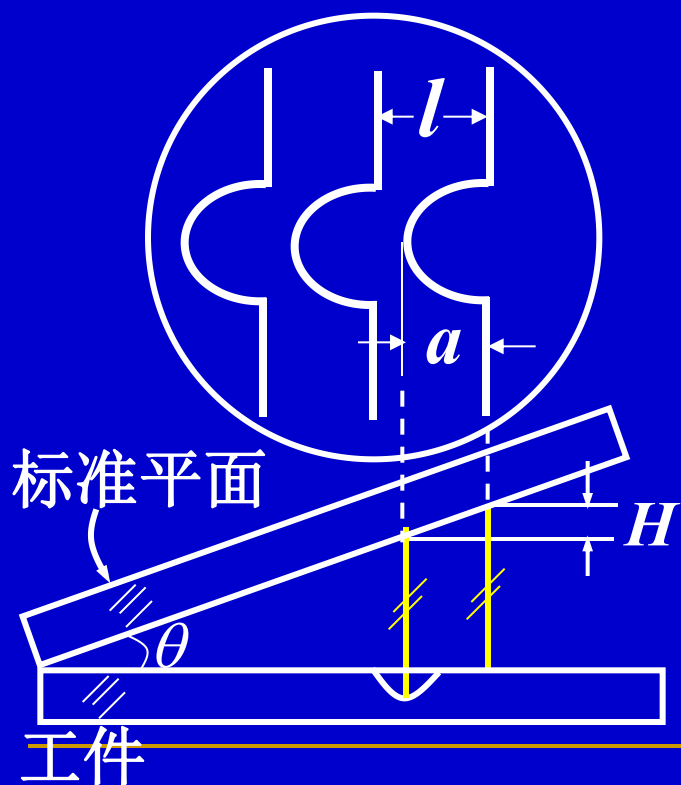
- 干涉显微镜测量范围： $R_z=0.8\mu\text{m}-0.025\mu\text{m}$ 。



$$H = \frac{b}{a} \times \frac{\lambda}{2}$$



e. g. 在检测某工件表面平整度时, 在工件上放一标准平面玻璃, 使其间形成一空气劈尖, 并观察到弯曲的干涉条纹, 如图所示。求纹路深度 H 。



解 若工件表面是平的, 等厚条纹应为平行于棱边的直线条纹。由于**一条条纹对应一个厚度**, 由图的纹路弯曲情况可知,

工件表面的纹路是**凹**下去的。

由图: $H = a \sin \theta$

因: $l \sin \theta = \lambda/2$,
所以纹路深度

$$H = \frac{a}{l} \cdot \frac{\lambda}{2}$$

干涉显微镜

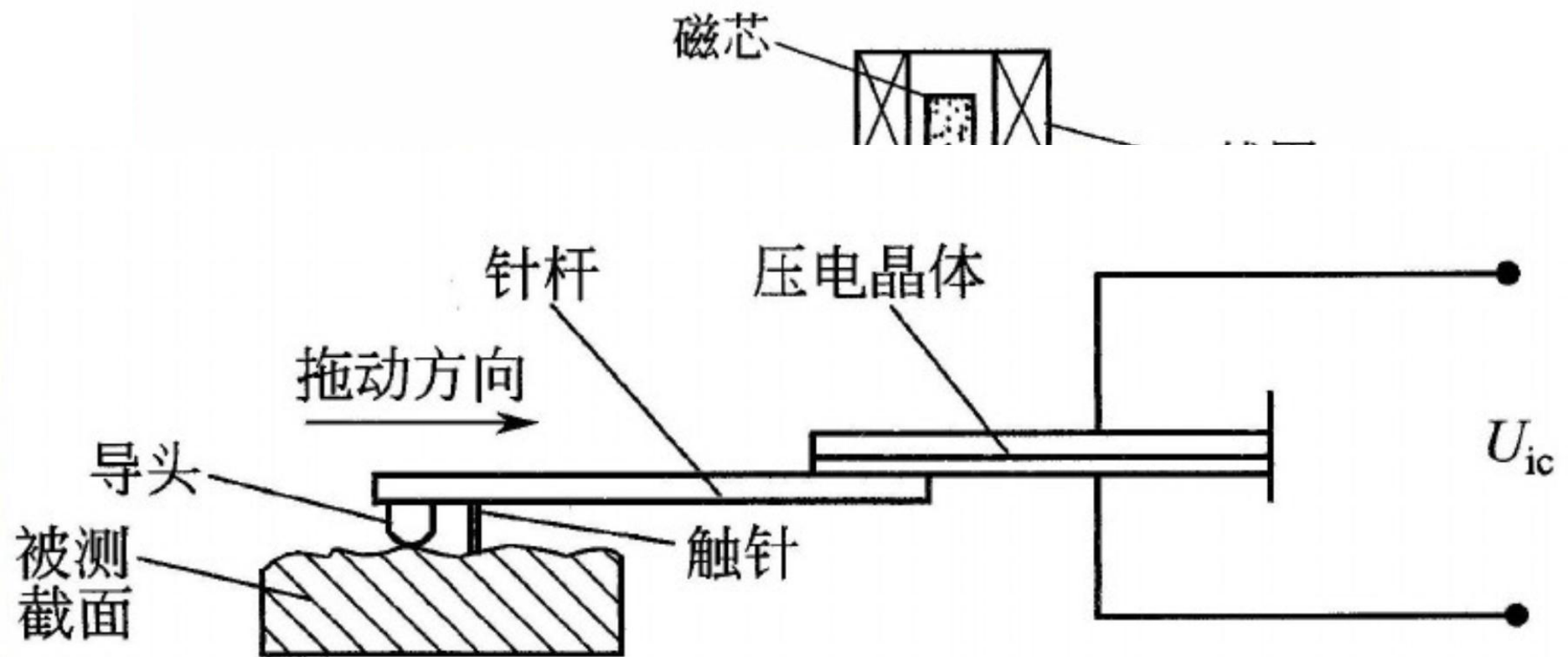




四、触针法测量表面粗糙度

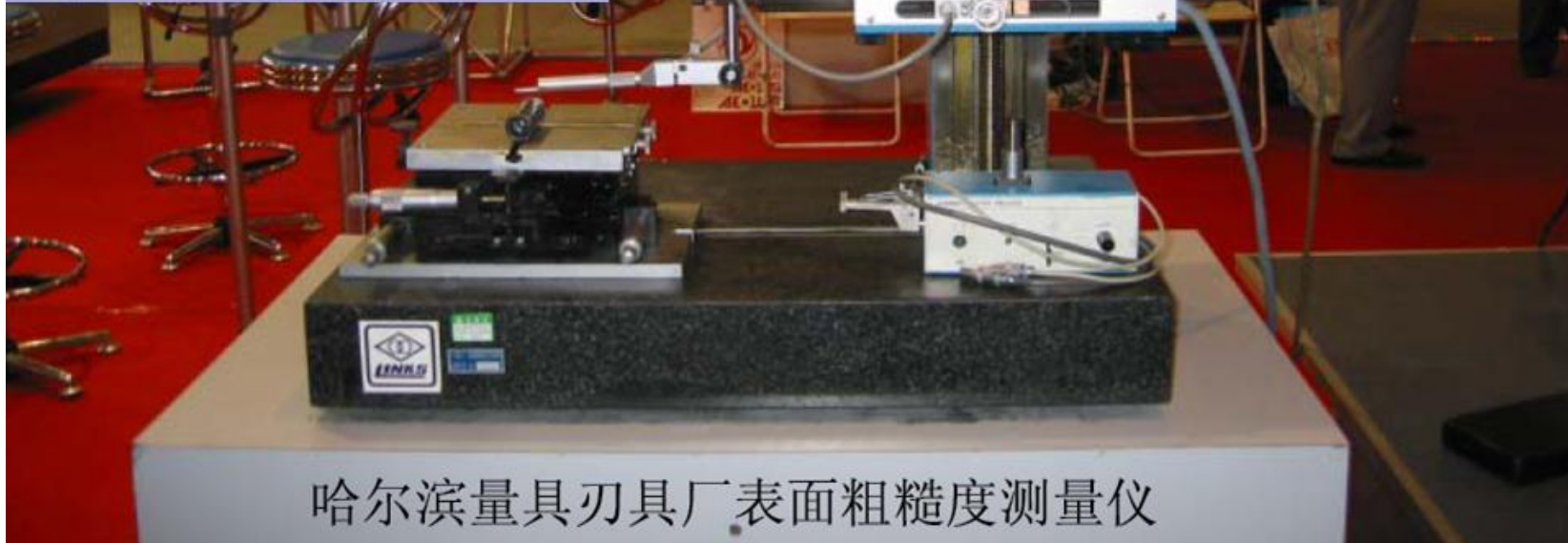
1、触针法的测量原理

- ◆ 触针法又称针描法，它是一种**接触式**测量方法，是利用仪器的测针与被测表面相接触，并使测针沿表面轻轻划过以测量表面粗糙度的一种测量法。它是将一个**很尖的触针**（半径可以做到微米量级的金刚石针尖）垂直安置在被测表面上作横向移动，由于工作表面粗糙不平，因而触针将随着被测表面轮廓形状作垂直起伏运动。将这种**微小位移**通过电路转换成电信号并加以**放大**和运算处理，即可**得到工作表面粗糙度参数值**；也可通过记录器描绘出表面轮廓图形，再进行数据处理，进而得出表面粗糙度参数值。这类仪器垂直方向的分辨率最高可达到几纳米。
- ◆ 适宜测量值为**5—0.02 μm** 范围内的表面粗糙度。



轨迹的半径等于针尖半径和实际轮廓曲线的曲率半径之和

影响测量方法准确度的因素主要是触针的形状和测量力



哈尔滨量具刃具厂表面粗糙度测量仪



英国泰勒电动轮廓仪





北京时代集团的便携式粗糙度仪

MarSurf XR 20





便携式表面粗糙度仪



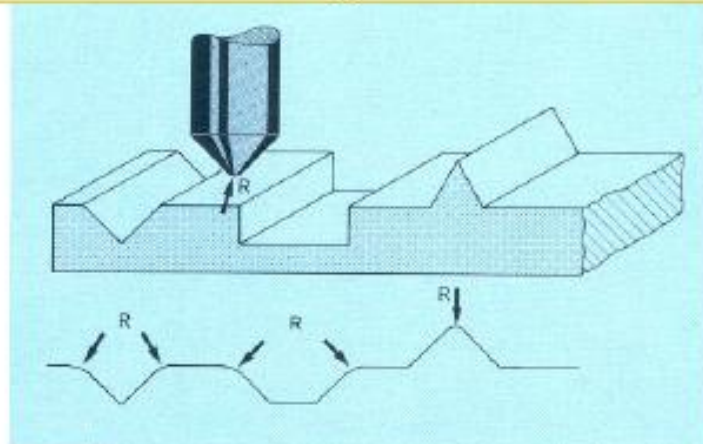
哈量形状测量仪

MarSurf LD 120

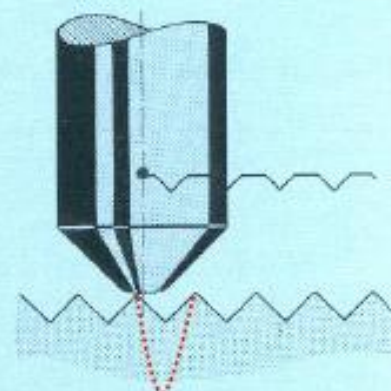
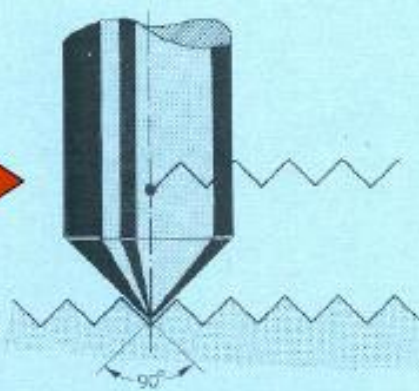
Kontur und Rautiefe in einem
Zug. 10 mm Hub, 4 nm Auflösung



The shape and relative size of the stylus can have an effect upon the readings:



The stylus can also become dull and have an effect upon the readings:



影响因素： 触针形状 & 测量力

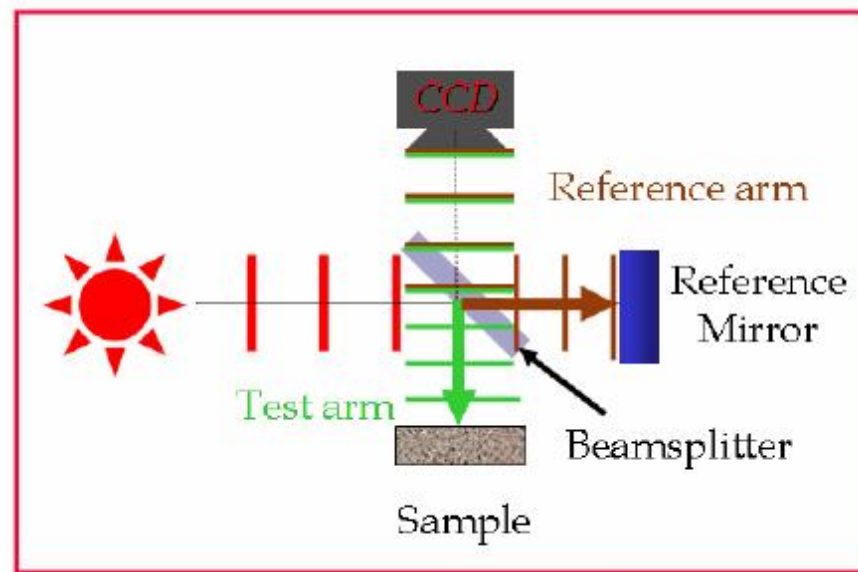
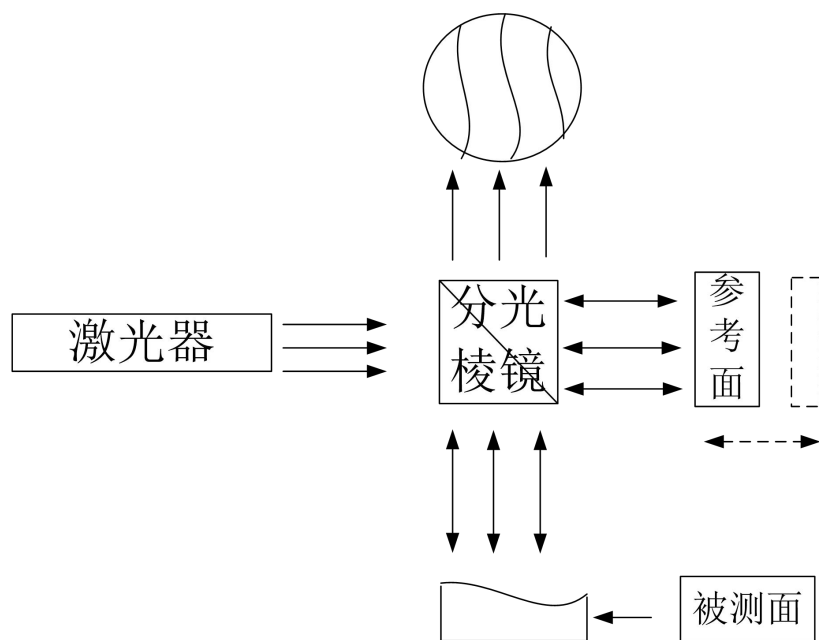
非接触测量方法

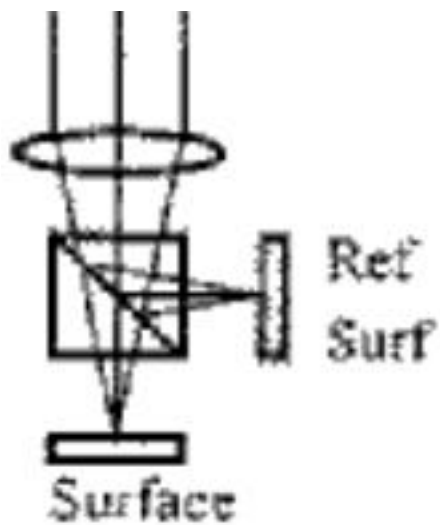
- ①光学探针法
- ②临界角法
- ③外差干涉法

一.相移干涉技术测量微结构表面形貌

- **Wyko** 系统采用非接触光学测量法，通过两种测量技术以测量大范围的表面轮廓。
 1. 相移干涉(**Phase-Shifting Interferometry**)法：用来测量光滑表面轮廓
 2. 垂直扫描干涉（**Vertical Scanning Interferometry**）法：测量比较光滑表面和最高几个毫米的高度的台阶。

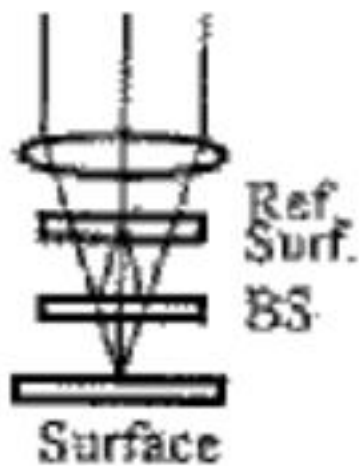
在干涉仪的两相干光的相位差之间引入有序的相位，其参考光程(或相位)变化时干涉条纹的位置也做响应的移动。在此过程中，光电探测器对干涉图进行多幅阵列网格的采样，然后把光强数字化后存储在**CCD**中，由计算机按照一定的数学模型根据光强的变化求出相应的波前位相值，同时也可以分辨出波面的凹凸性。





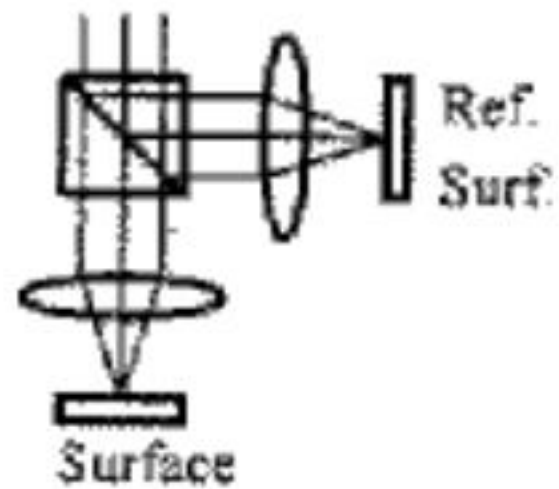
(a)

Michelson 型



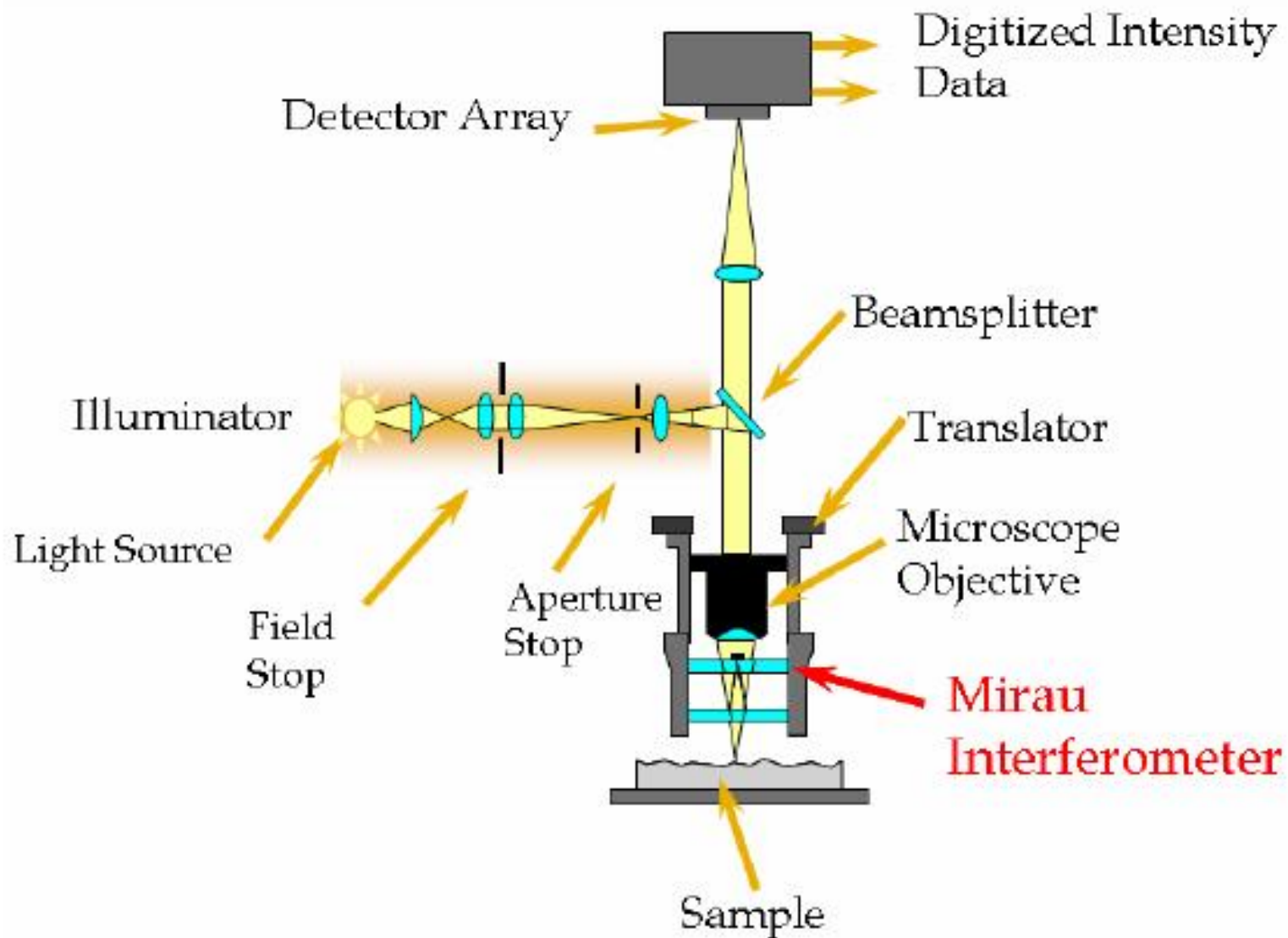
(b)

Mirau 型



(c)

Linnik 型



测量时，压电驱动器线性移动参考表面，从而导致两个光束相位发生移动。系统记录不同相位下条纹强度，并综合光强数据，作出随相位变化的光强变化波形。表面高度由以下公式得出：

$$H(x,y) = \lambda * \Phi(x,y) / (4 * \pi)$$

λ 为光源波长， $\Phi(x,y)$ 是相位。

当条纹图案足够时，这项技术是可靠的。但如果相邻测点高度超过 $\lambda/4$ ，半波长的倍数会被忽略。

1.1 PSI

纵向：

PSI测量范围：< 160 nm

单次测量分辨率：0.3 nm

重复测量分辨率：0.1 nm

横向：其取决于所用物镜放大倍数与CCD的像素。

光学干涉的基本原理

$$U_1 = E_1 \cos(\omega_1 t)$$

$$U_2 = E_2 \cos(\omega_2 t + \phi(x, y, t))$$

$$I(x, y, t) = (U_1 + U_2)^2$$

$$= E_1^2 \cos^2(\omega_1 t) + E_2^2 \cos^2(\omega_2 t + \phi(x, y, t))$$

$$+ 2E_1 E_2 \cos(\omega_1 t) \cos(\omega_2 t + \phi(x, y, t))$$

$$= \frac{1}{2} E_1^2 (1 + \cos 2\omega_1 t) + \frac{1}{2} E_2^2 (1 + \cos 2(\omega_2 t + \phi(x, y, t))) +$$

$$E_1 E_2 \cos((\omega_1 + \omega_2)t + \phi(x, y, t)) + E_1 E_2 \cos((\omega_1 - \omega_2)t - \phi(x, y, t))$$

if

$$\omega_1 - \omega_2 = \Delta\omega,$$

then

$$I(x, y, t) \propto E_1^2 + E_2^2 + E_1 E_2 \cos(\Delta\omega t - \phi(x, y, t))$$

光学干涉的基本原理

$$I(x, y, t) \propto E_1^2 + E_2^2 + E_1 E_2 \cos(\Delta\omega t - \phi(x, y, t))$$

1. 如果 $\Delta\omega=0$, 干涉对象的位置 $\Phi(x,y)$ 保持稳定, 不考虑 t 变化, $I(x,y)$ 只与 $\Phi(x,y)$ 有关, 普通迈克尔逊干涉。条纹与 x,y 有关。平面度, 直线度, 表面粗糙度测量
2. 如果 $\Delta\omega \neq 0$, $\Phi(x,y,t)$ 随 t 变化, $I(x,y,t)$ 与 $\Phi(x,y,t)$ 有关, 相移干涉原理, 表面轮廓测量。

将参考面连续移动相位 $\pi/2$, 得到四组公式

$$\begin{aligned} I_1(x, y) &= E_1^2 + E_2^2 + E_1 E_2 \cos \varphi(x, y), 0 \\ I_2(x, y) &= E_1^2 + E_2^2 - E_1 E_2 \sin \varphi(x, y), \pi/2 \\ I_3(x, y) &= E_1^2 + E_2^2 - E_1 E_2 \cos \varphi(x, y), \pi \\ I_4(x, y) &= E_1^2 + E_2^2 + E_1 E_2 \sin \varphi(x, y), 3\pi/2 \end{aligned}$$

$$\text{得到, } \varphi(x, y) = \tan^{-1} \frac{I_4 - I_2}{I_1 - I_3}$$

$$\text{高度与相位关系 } H(x, y) = \frac{\lambda}{4\pi} \varphi(x, y)$$

3. 如果 $\Delta\omega=0$, x, y 不变, $I(t)$ 与 $\Phi(t)$ 有关, 单频激光干涉原理, 测速度, 位移

4. 如果 $\Delta\omega\neq 0$, x, y 不变, $I(t)$ 与 $\Phi(t)$ 有关, 双频激光干涉原理, 测速度, 位移

§ 9.4 纳米表面形貌测量

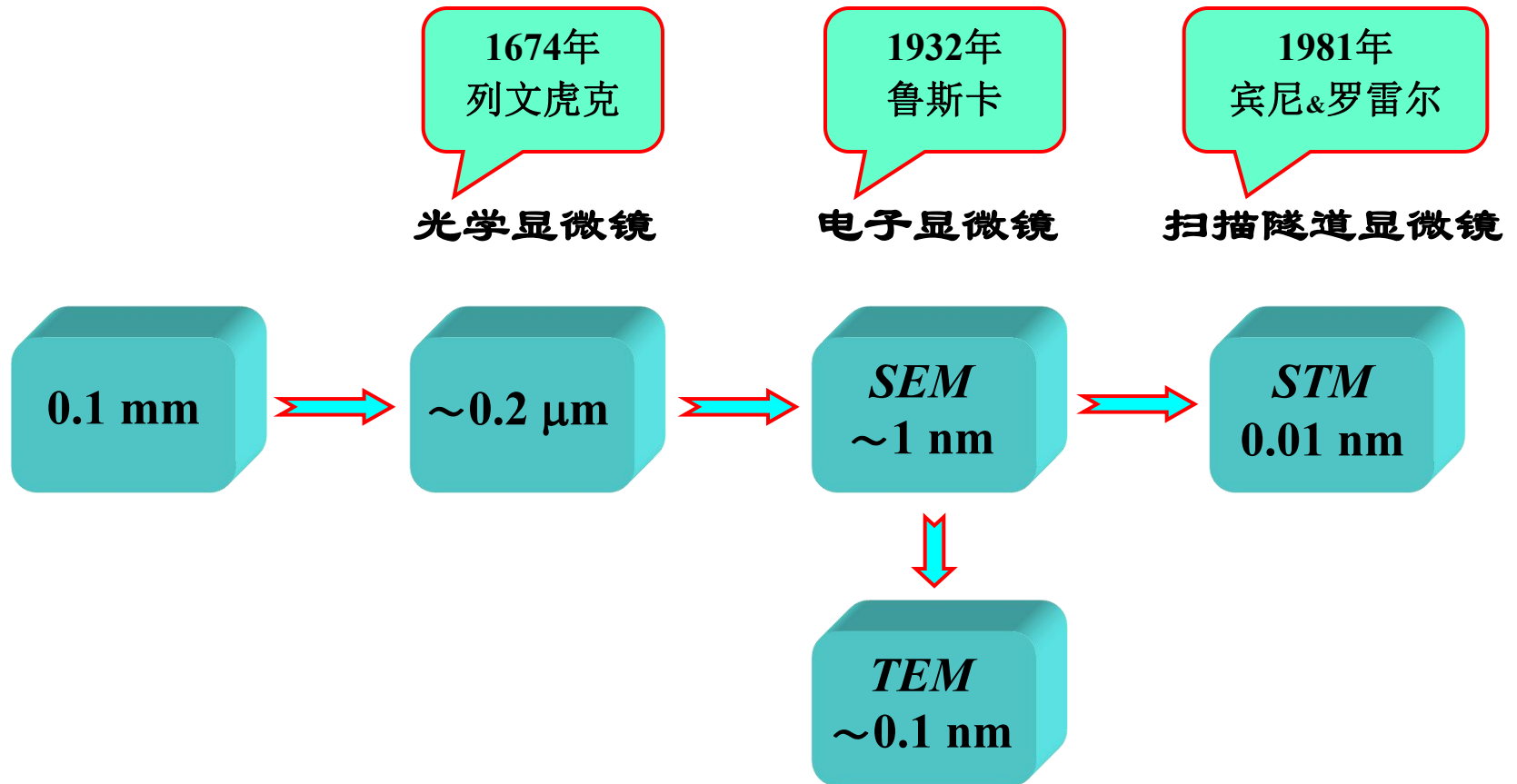
How big we are talking about

- ☞ 头发丝直径 = 70,000 nm
- ☞ 红细胞直径 = 8,000 nm
- ☞ 可见光波长 = 380~780 nm
- ☞ 集成电路线宽 = 130-→7nm

纳米技术

- ☞ 氢原子直径 = 0.10 nm

History of microscope



Optical Microscopy:

- Spatial Resolution: 0.2-0.5 μm

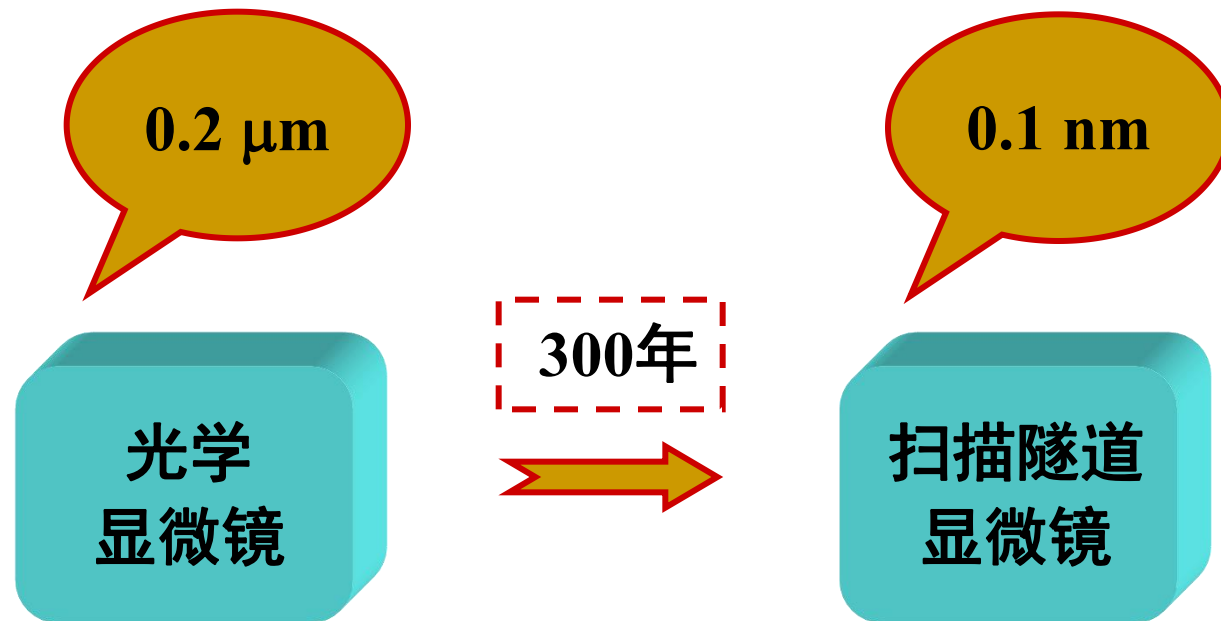
$$\Delta x = \lambda / (2 \pi \text{NA})$$

Alternatives:

- Shorter wavelengths → Electron microscopy (TEM, SEM)
- “Nearfield” -Techniques (STM, AFM, SNOM, etc.)

一、 Scanning tunneling microscopy (STM)

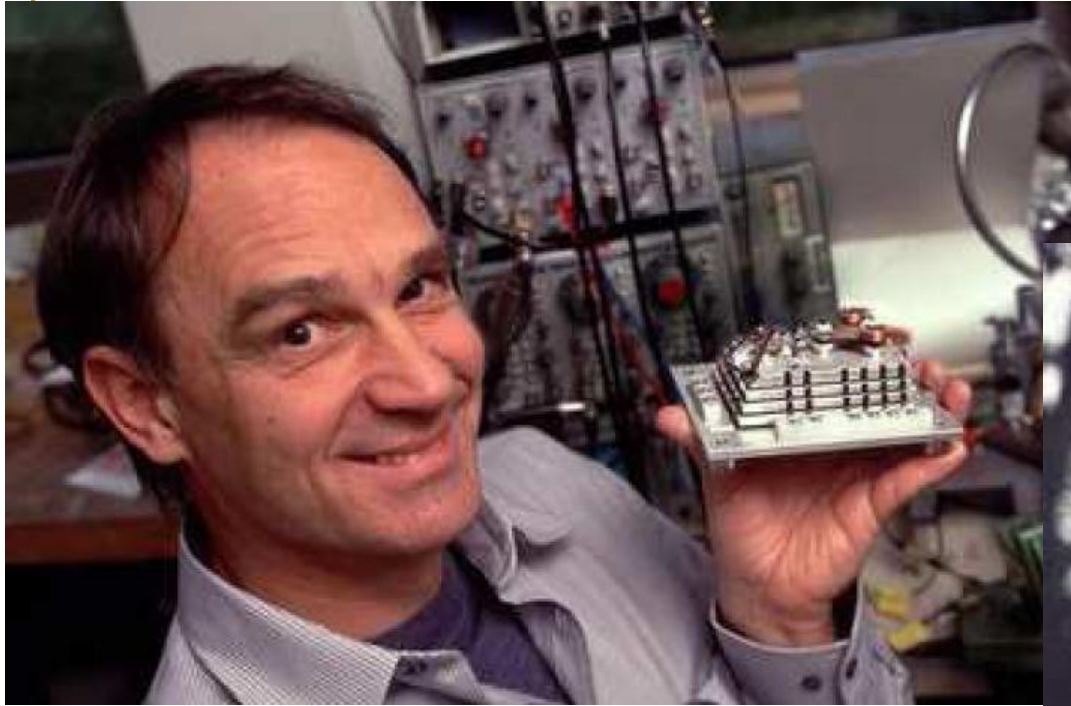
The scanning tunneling microscope (STM) is the most powerful type of microscope ever built.



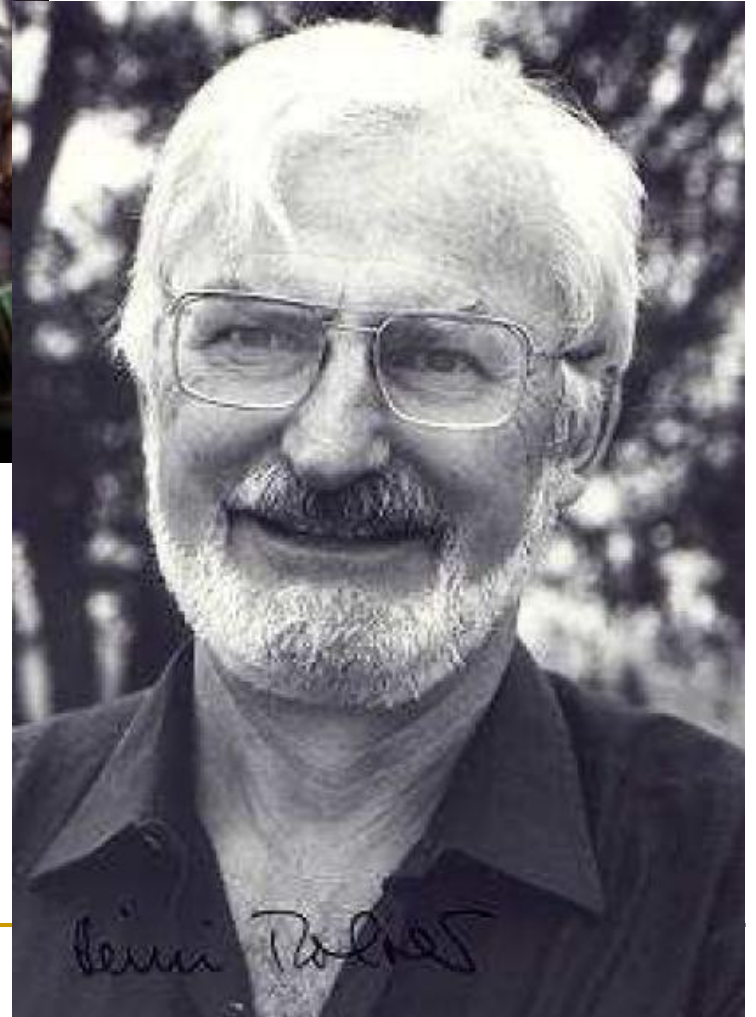
The world's first STM was invented by Gerd K. Binnig and Heinrich Rohrer in 1981 at the IBM Research Laboratories in Zurich, Switzerland.



The first STM in the world (1981)



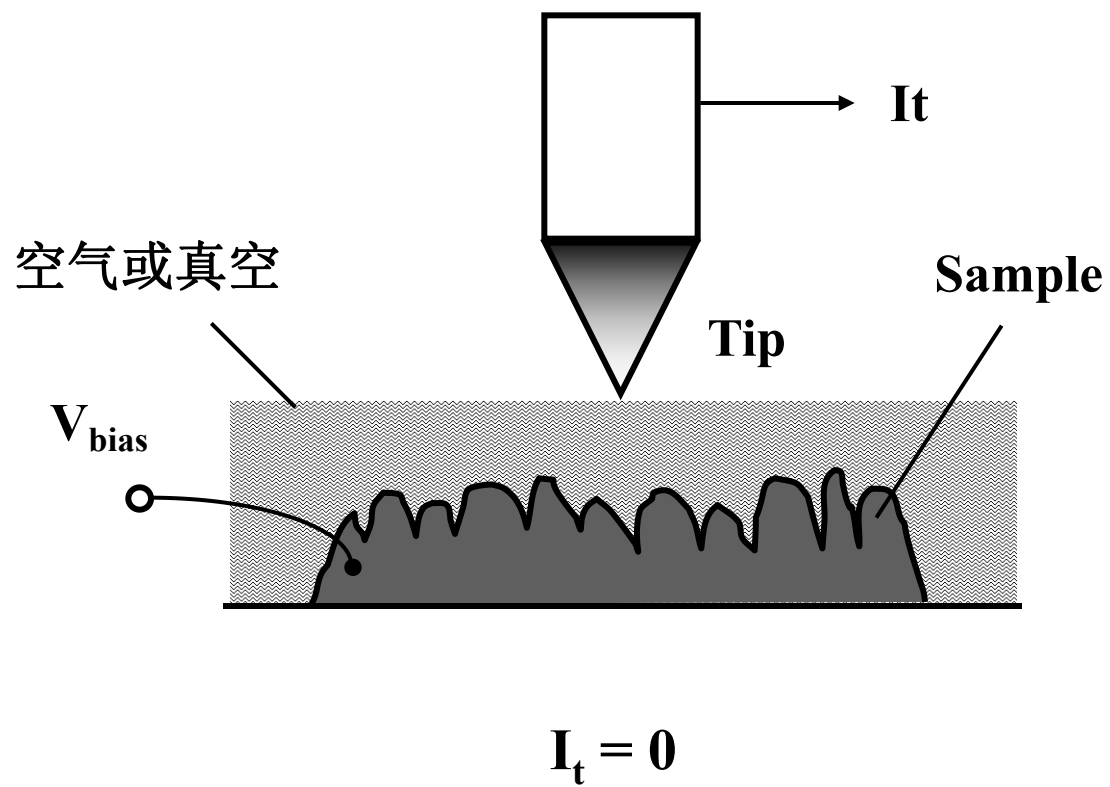
Gerd K. Binnig



Heinrich Rohrer

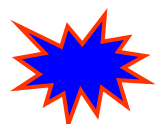
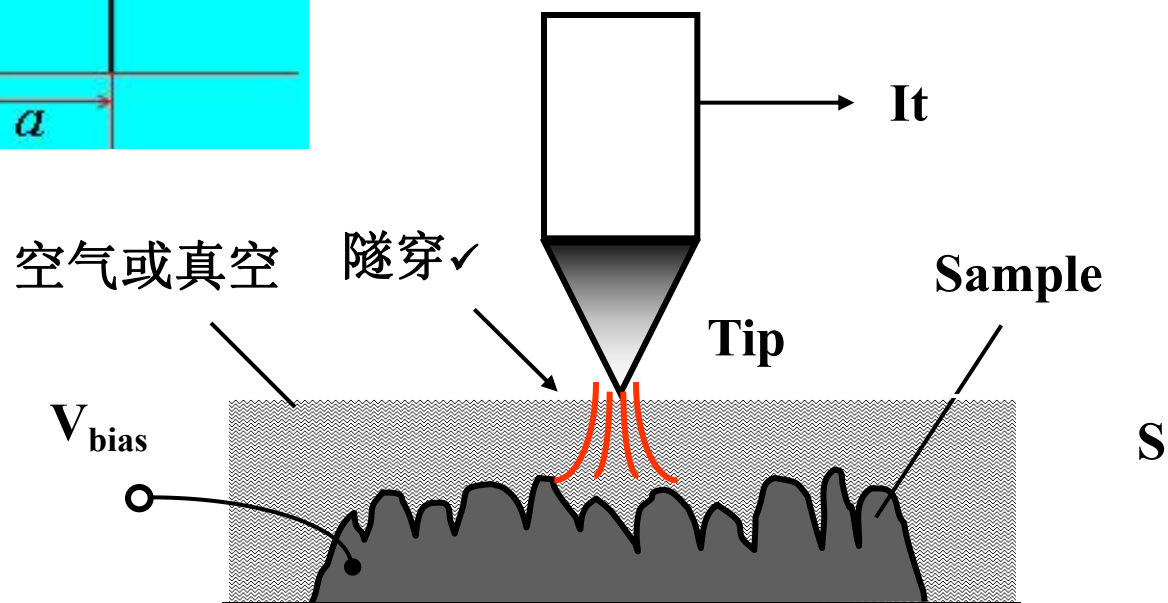
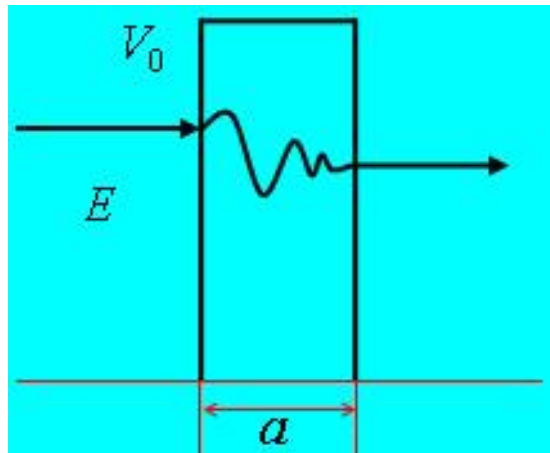
1986 诺贝尔物理奖

◇ 经典物理学



☆ 量子力学—隧道效应 (Tunneling effect)

$S < 1\text{nm}$ 时



隧道电流: $I_t \propto V_b \exp(-A\sqrt{\Phi} S)$

隧道电流: $I_t \propto V_b \exp(-A\sqrt{\Phi} S)$

A : 常数, 真空中 ≈ 1

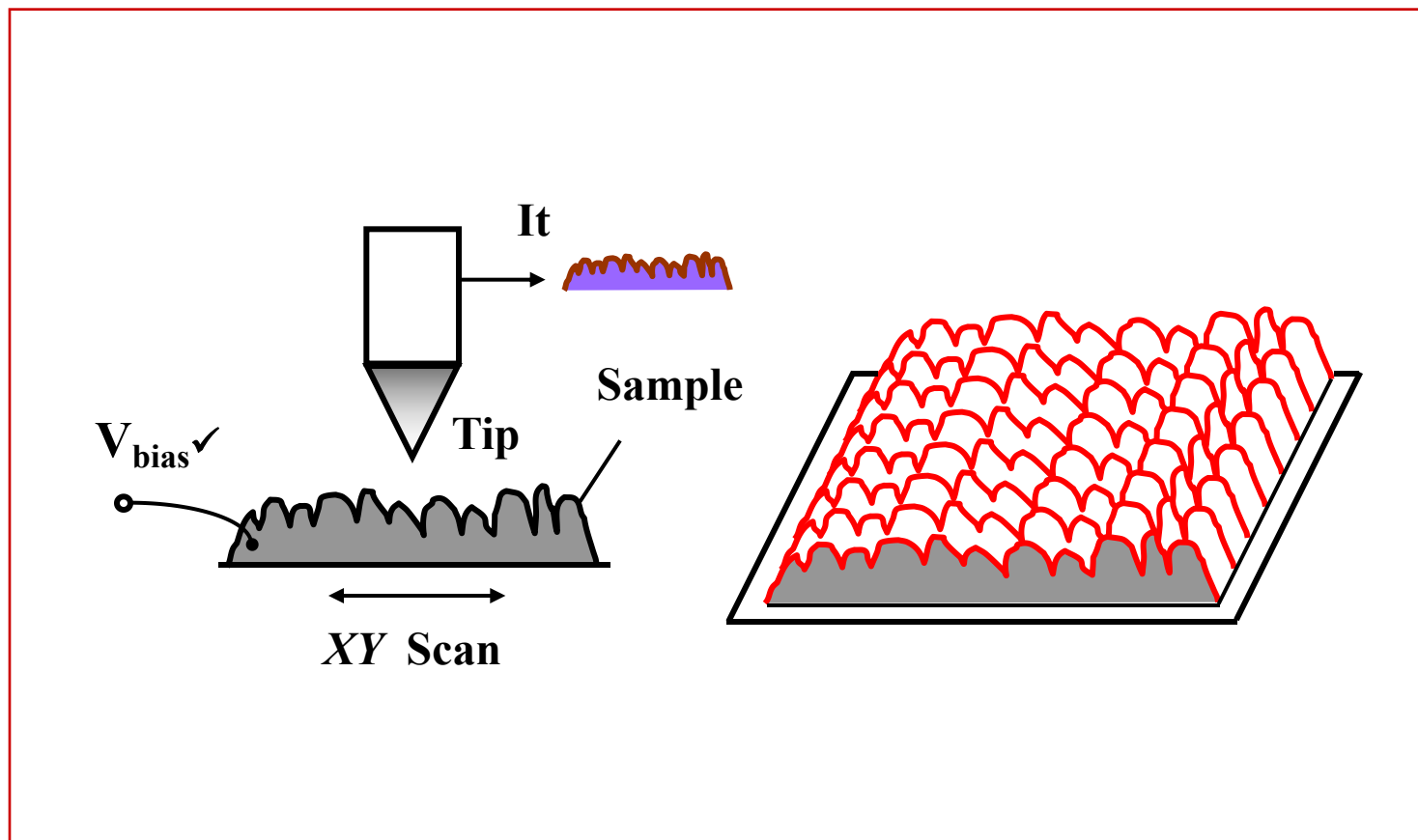
V_b : 偏压, $2 \text{ mV} \sim 2 \text{ V}$

ϕ : 表面功函数

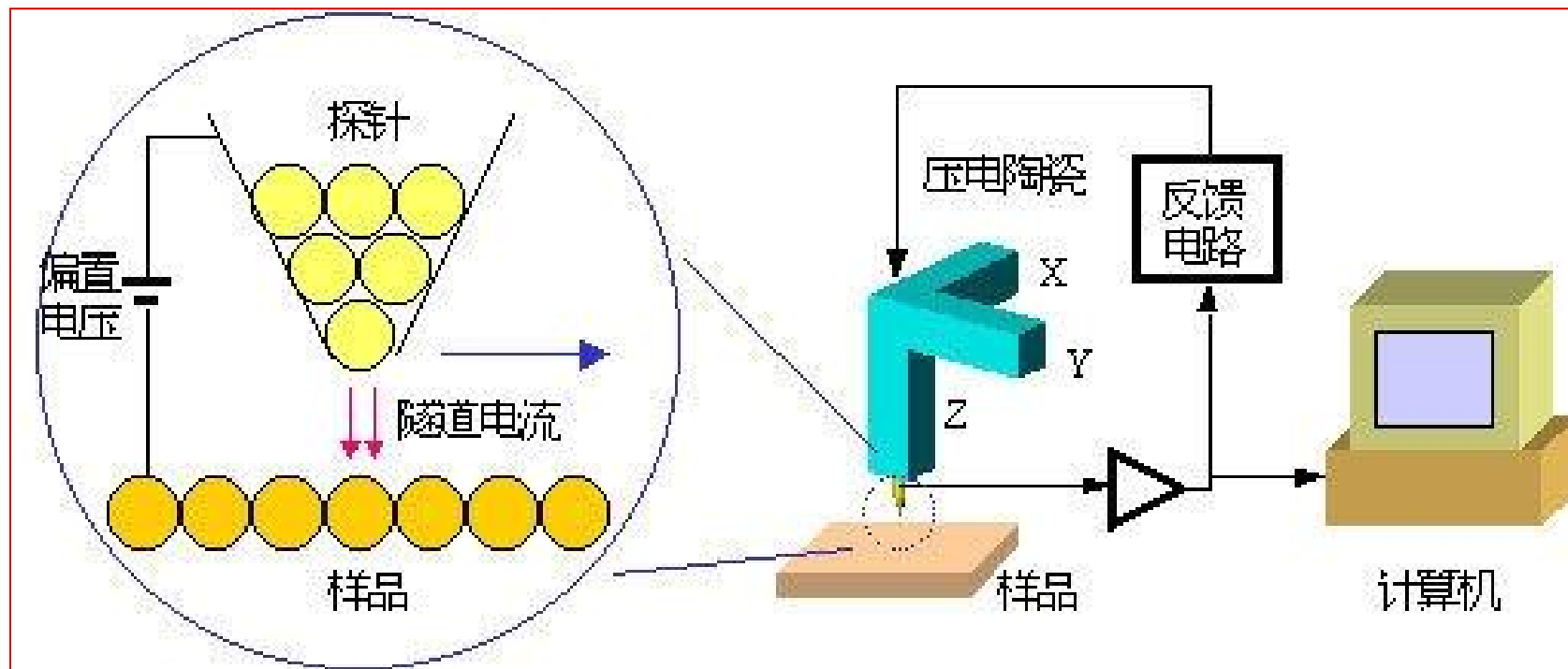
S : 间距, $0.3 \text{ nm} \sim 1.0 \text{ nm}$

$\Delta S \approx 0.1 \text{ nm} \Rightarrow \Delta I_t \approx 10 \text{ 倍}!!$

扫描隧道显微镜的原理与特点



STM系统的简化示意图 (Binnig & Rohrer)



STM系统的结构



An STM system operating in air



An STM system with UHV chamber

为什么可用“**粗大**”的探针探测出**极细小**的原子？

因为针尖总有一个原子凸出！

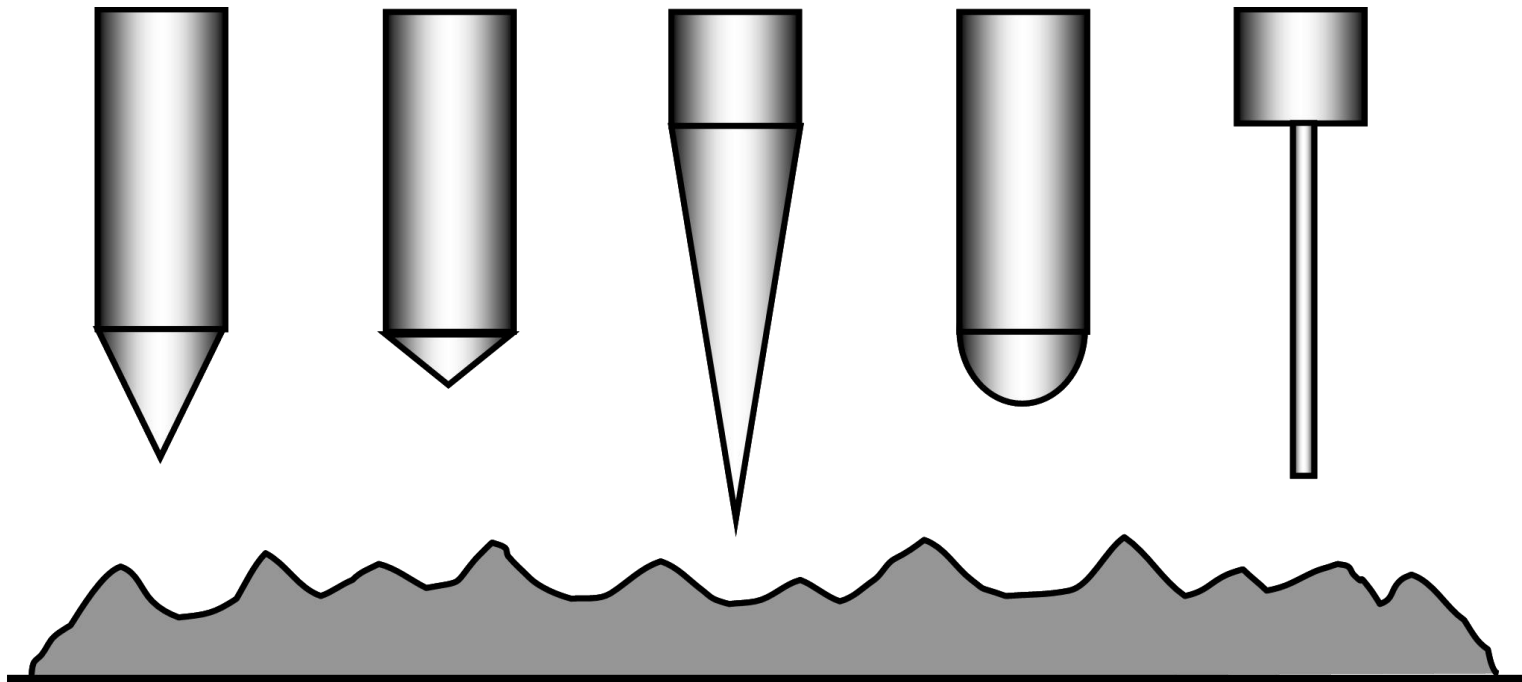
为什么可用“**粗大**”的手指头摸出细小的头发？

因为神经末梢比头发小！

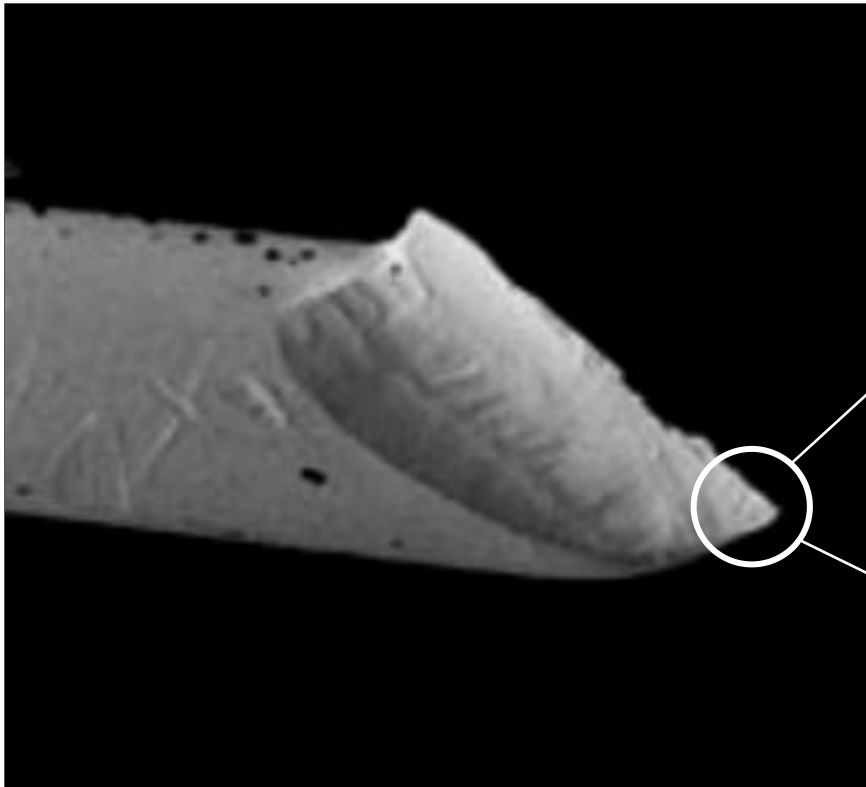


只能用小探针去探测大物体
—— 原子针尖

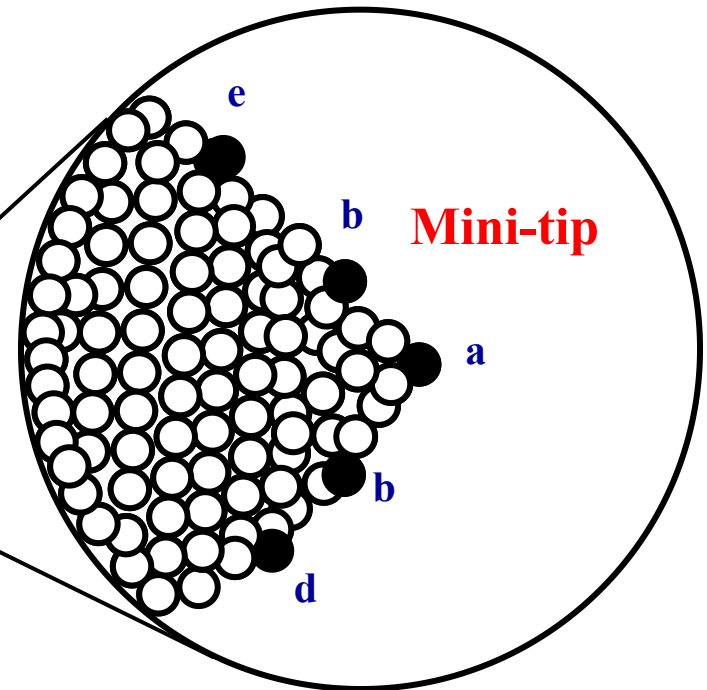
Which tip is better or the best ?



✧ Mechanical cutting



Pt-Ir (铂铱) wires
for preparing STM
tips



Pt-Ir tip made by **mechanical cutting**

STM的优点

原子分辨率

实空间图像

单原子层

全环境工作

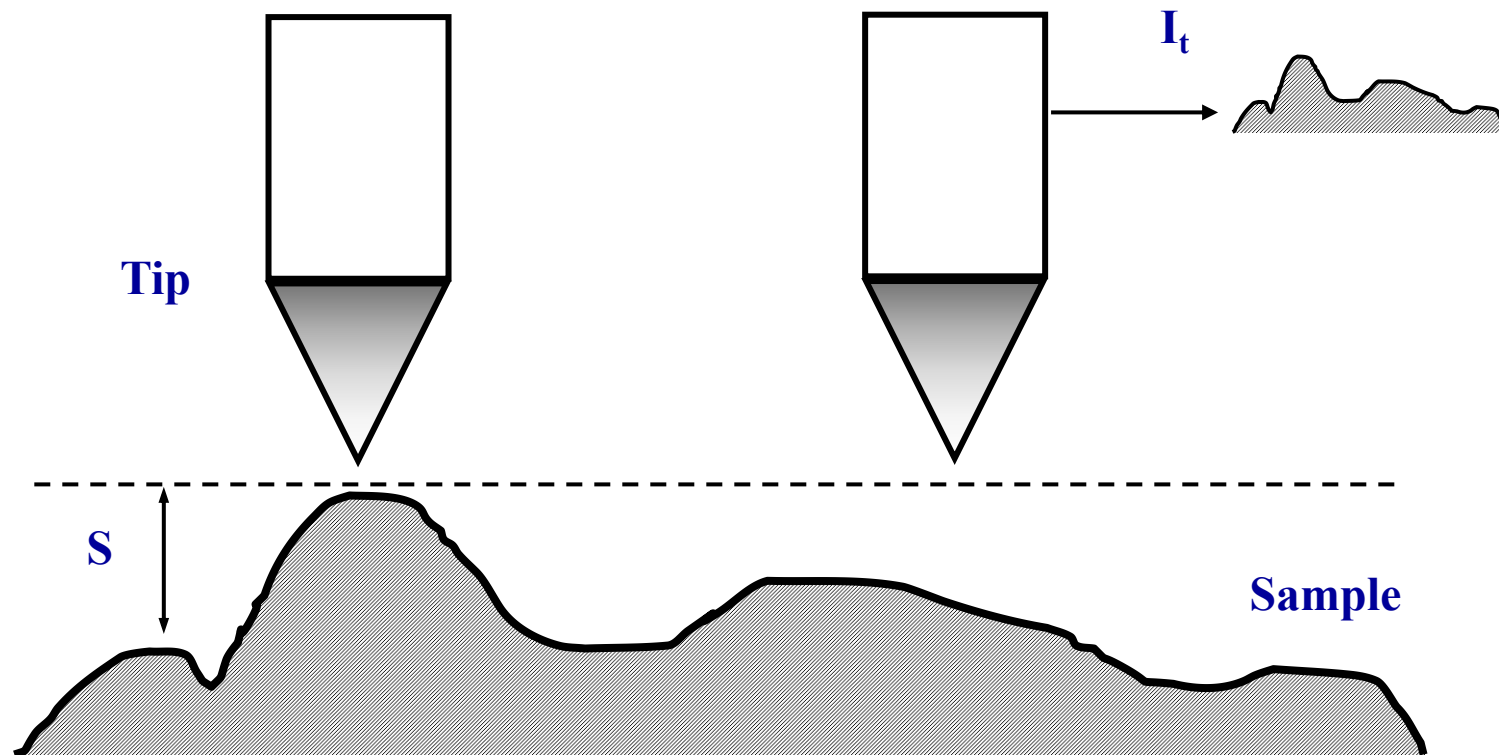
隧道谱STS

工作模式

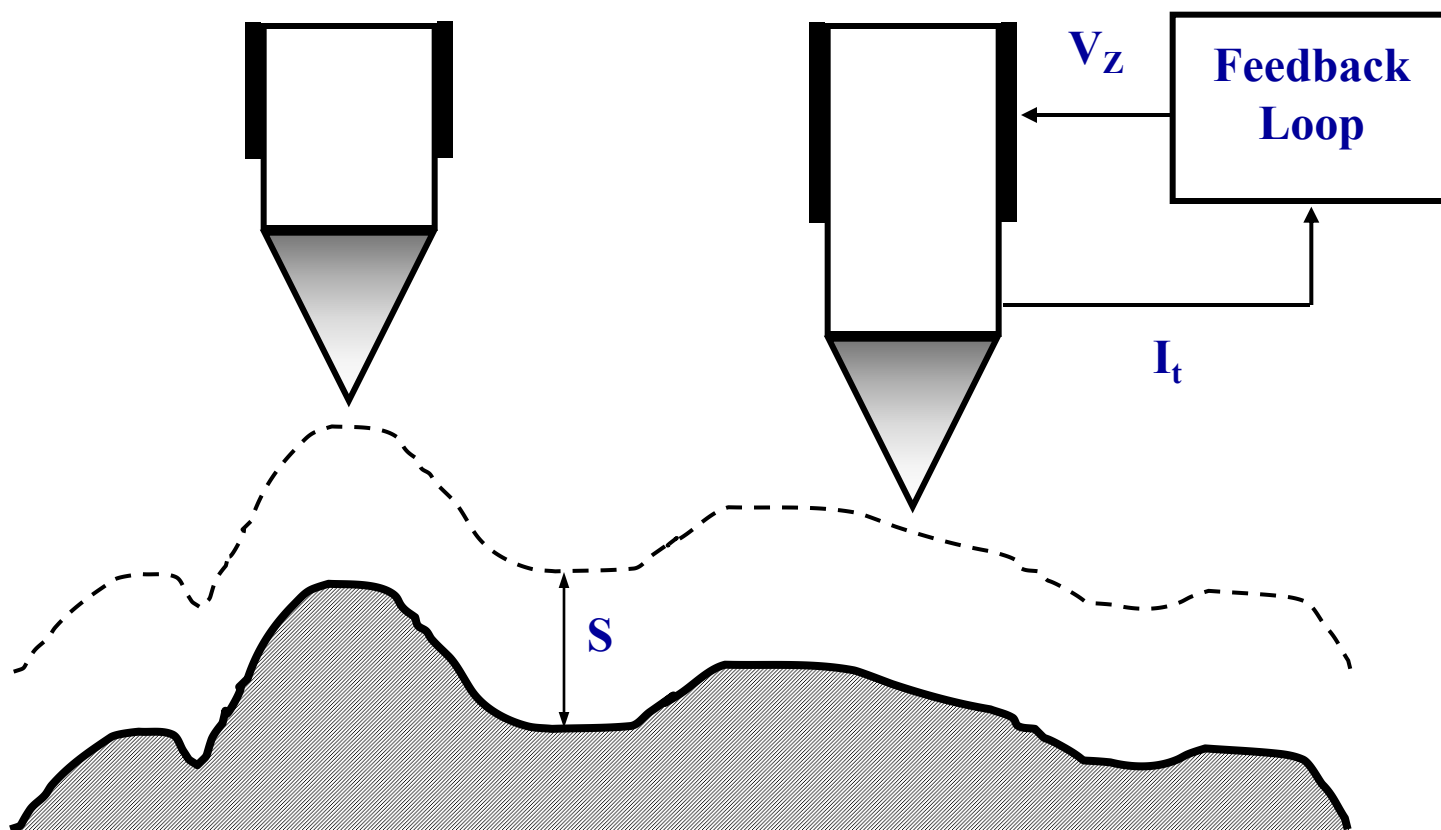
STM的
工作模式

等高模式

恒流模式



STM的等高模式



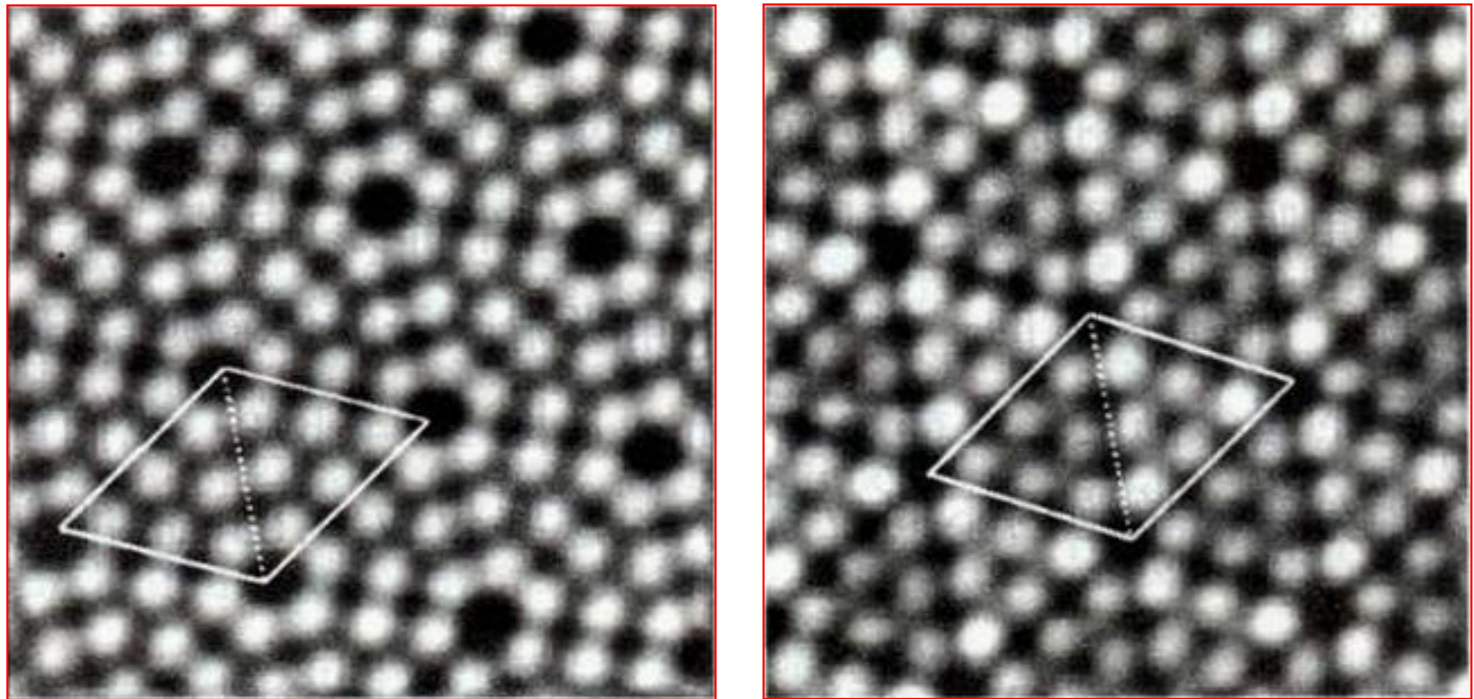
STM的恒流模式

STM两种扫描工作模式的性能比较

扫描模式	反 馈	特 征	扫描范围	分辨率
等高模式	关 闭	针尖高度 恒定	较小	很高
恒流模式	开 启	隧道电流 恒定	较大	较高

1. Si(111)- 7×7

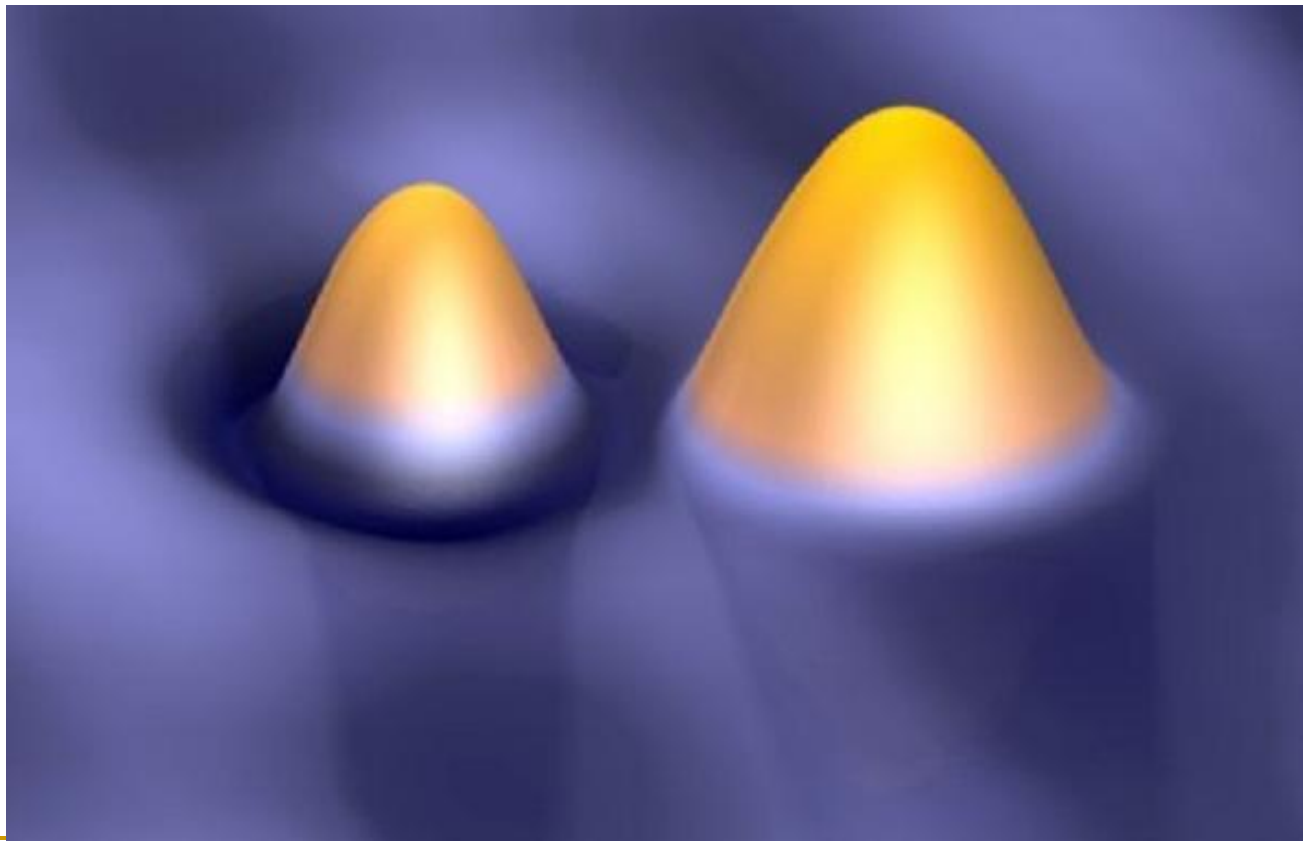
Before the invention of STM it was known that the surface unit cell of Silicon is constructed of 49 Si(111) original cells.



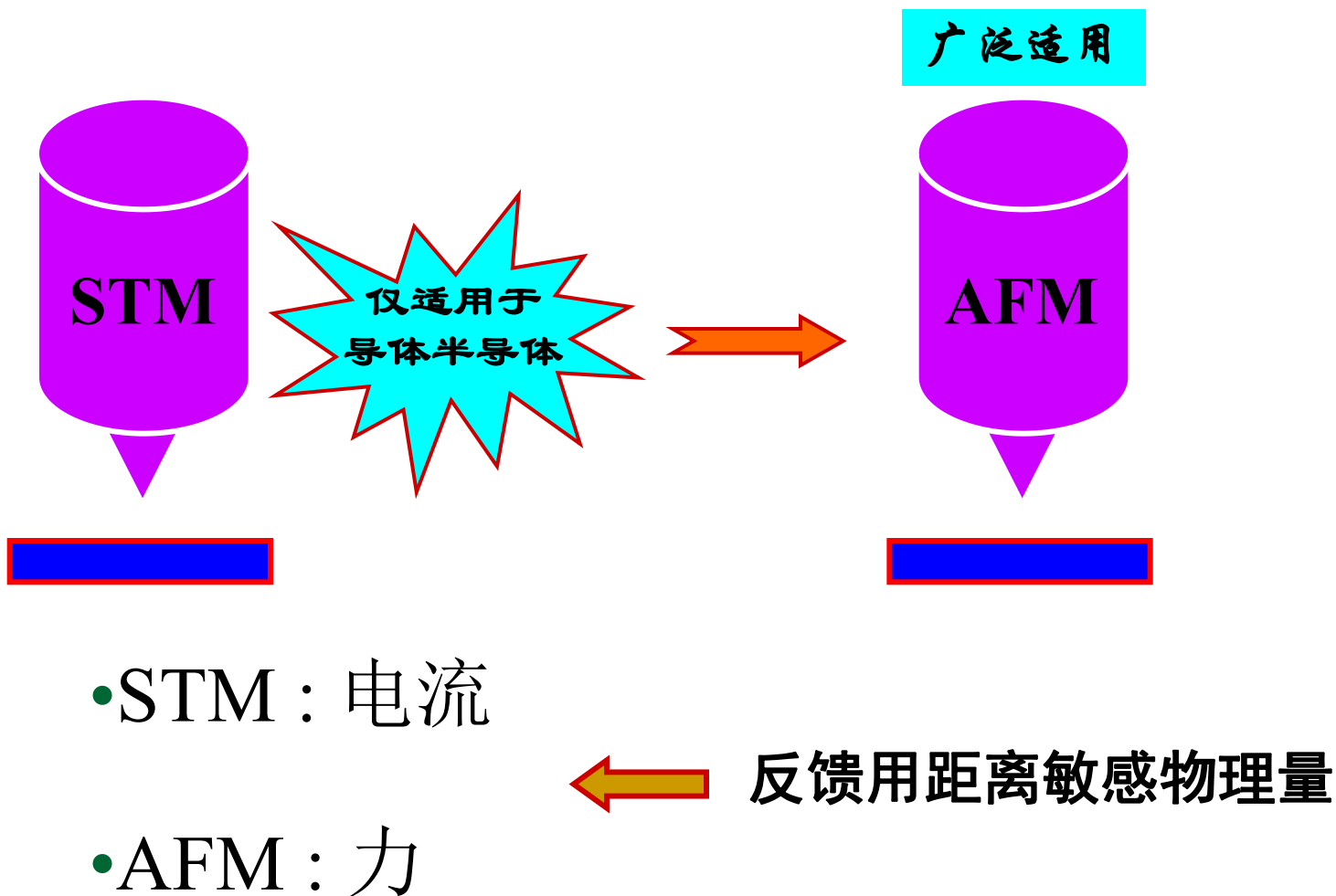
STM images of Si(111)- 7×7 with positive (left) and negative (right) bias.

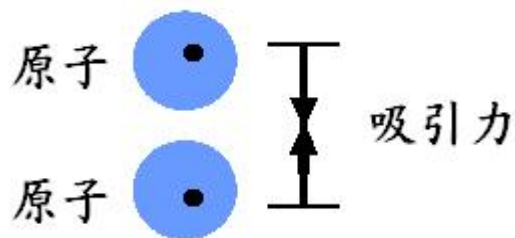
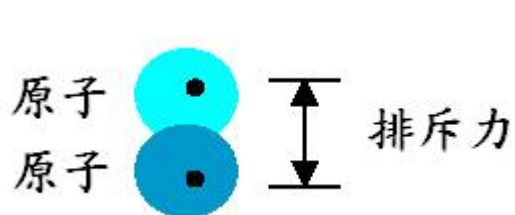
2. Au(111)

When the first Au(111) STM images with atomic resolution were taken, some features had already been known or assumed by LEED experiments.



二、Atomic force microscopy (AFM)





能量:

$$E^{pair}(r) = 4\varepsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]$$

σ : 原子的直径

r : 原子之间的距离

原子间作用力

$$E^{pair}(r) = 4\varepsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]$$

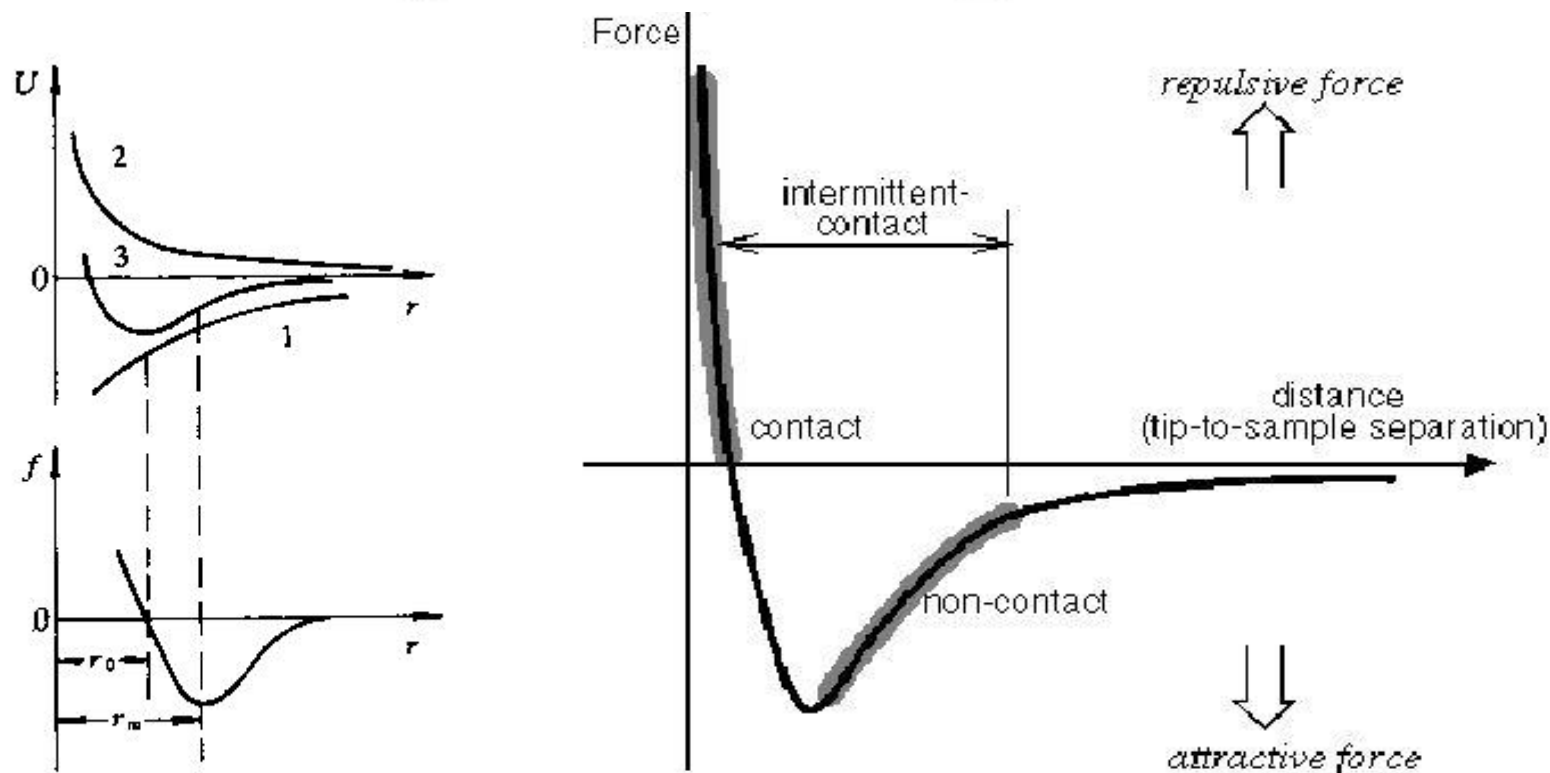
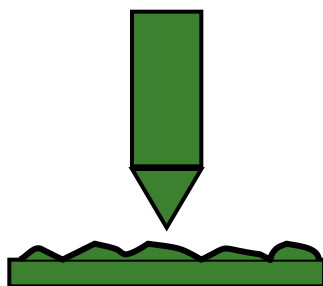


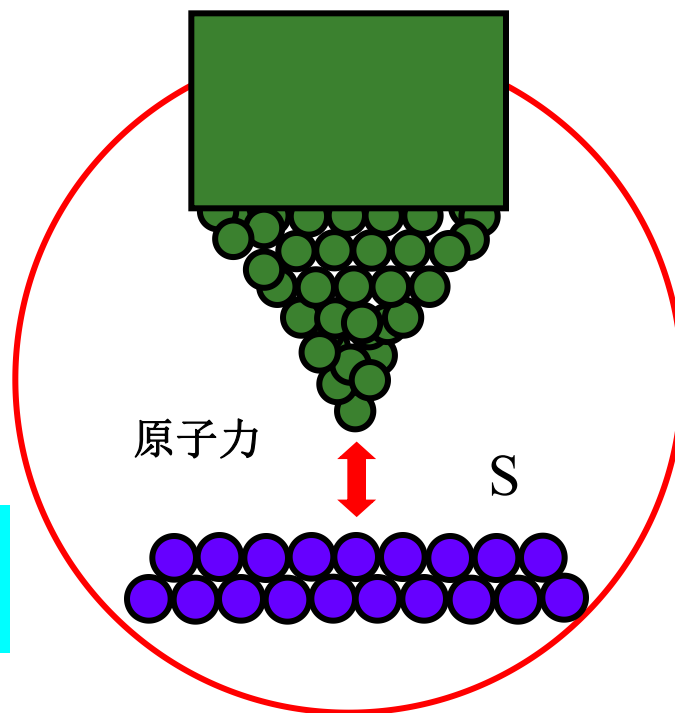
图 8-5 原子间的相互作用

Interatomic force vs. distance curve.

原子力显微镜(AFM)原理

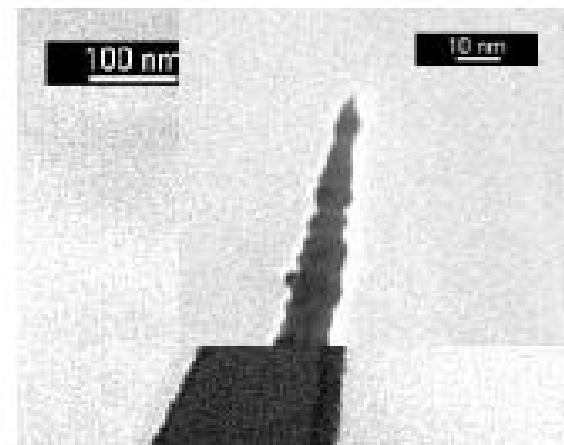
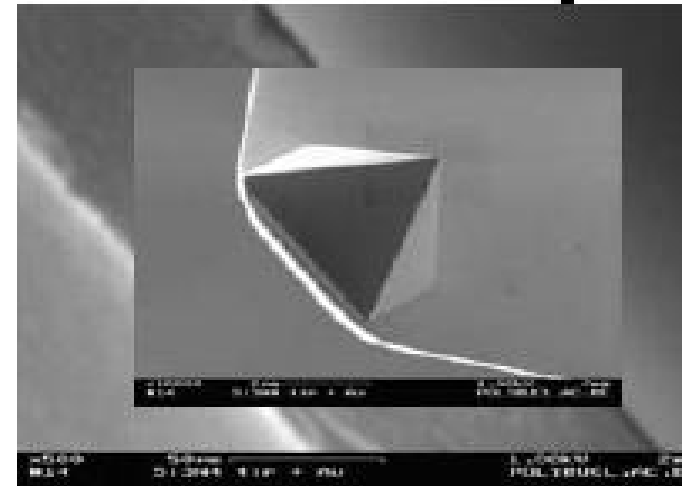
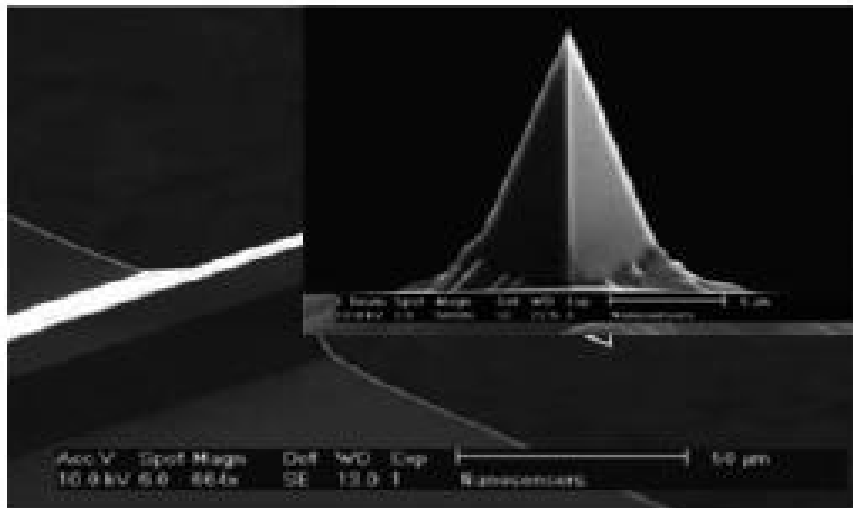


探针逼近样品时，两者间产生原子力：对应于探针/样品的间距。

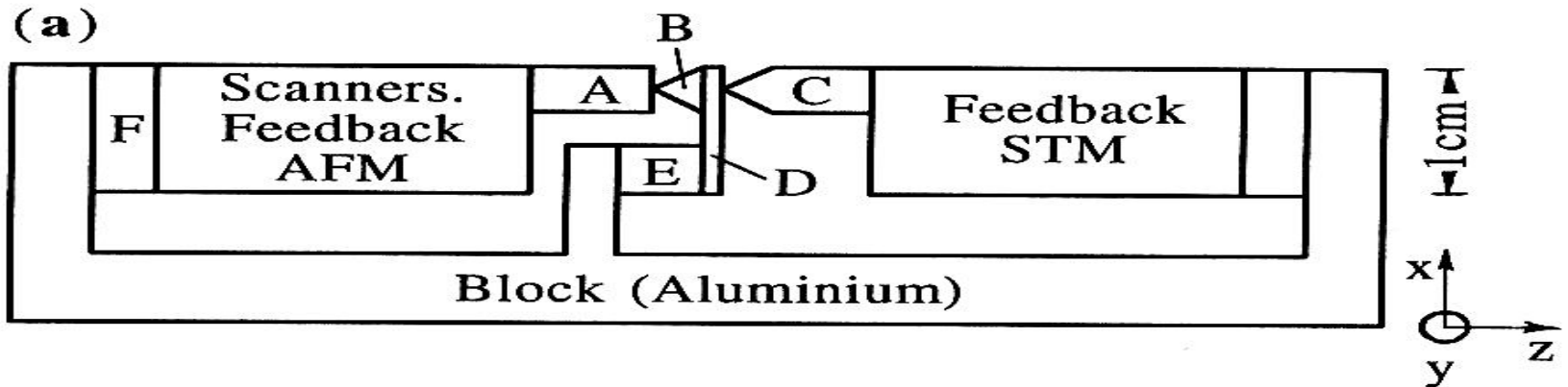


Typical commercial cantilevers & tips:

- Materials: Si, Si_3N_4
- Spring constant:
0.01 to 50 N.m^{-1}
- Tip apex radius:
50 to < 10 nm

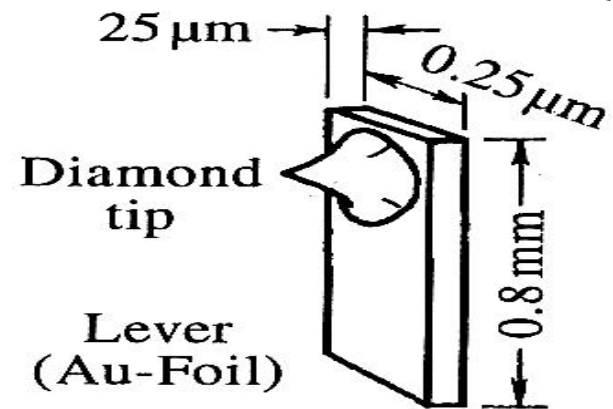


- 1. 隧道电流法

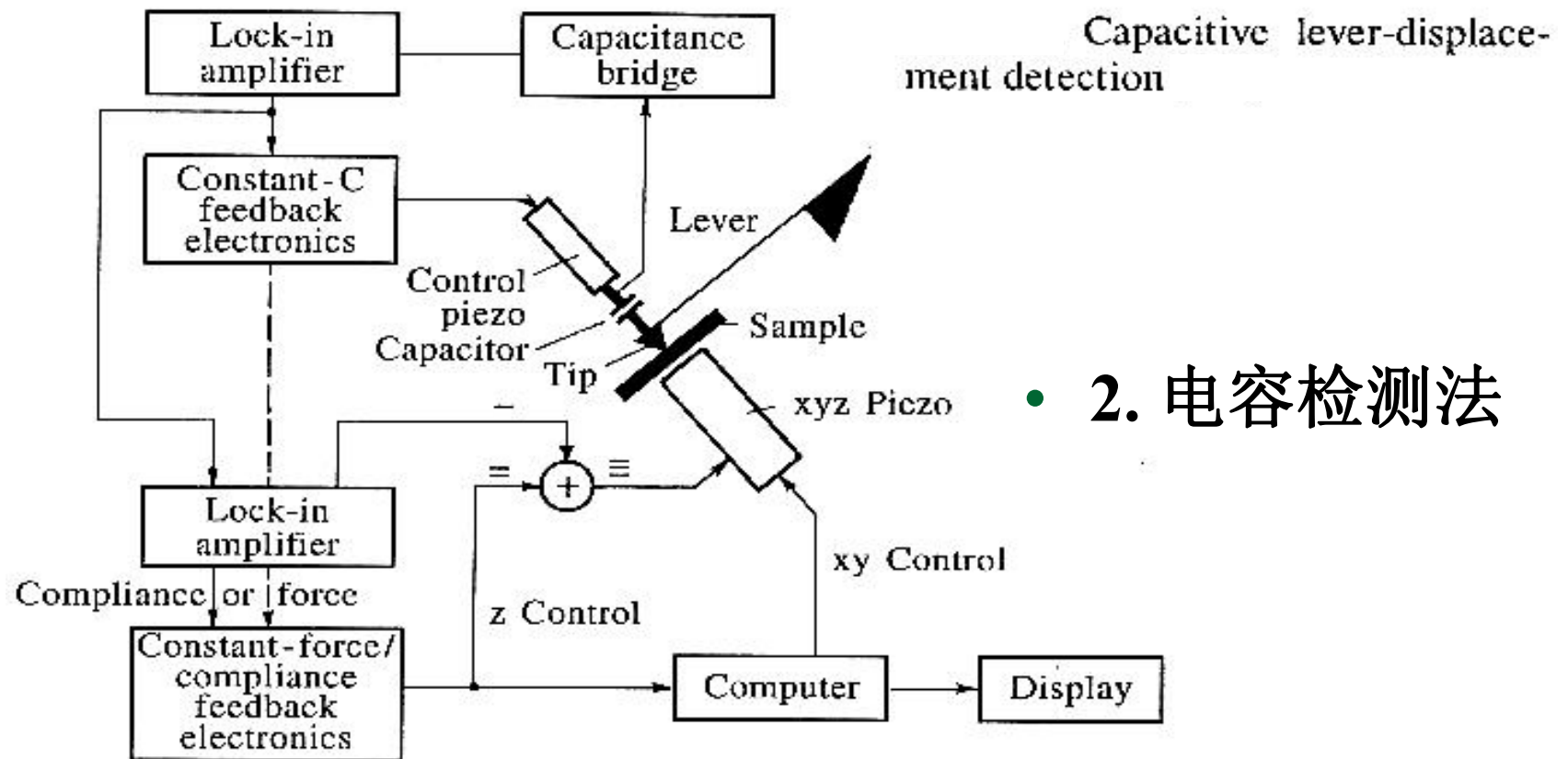


(b)

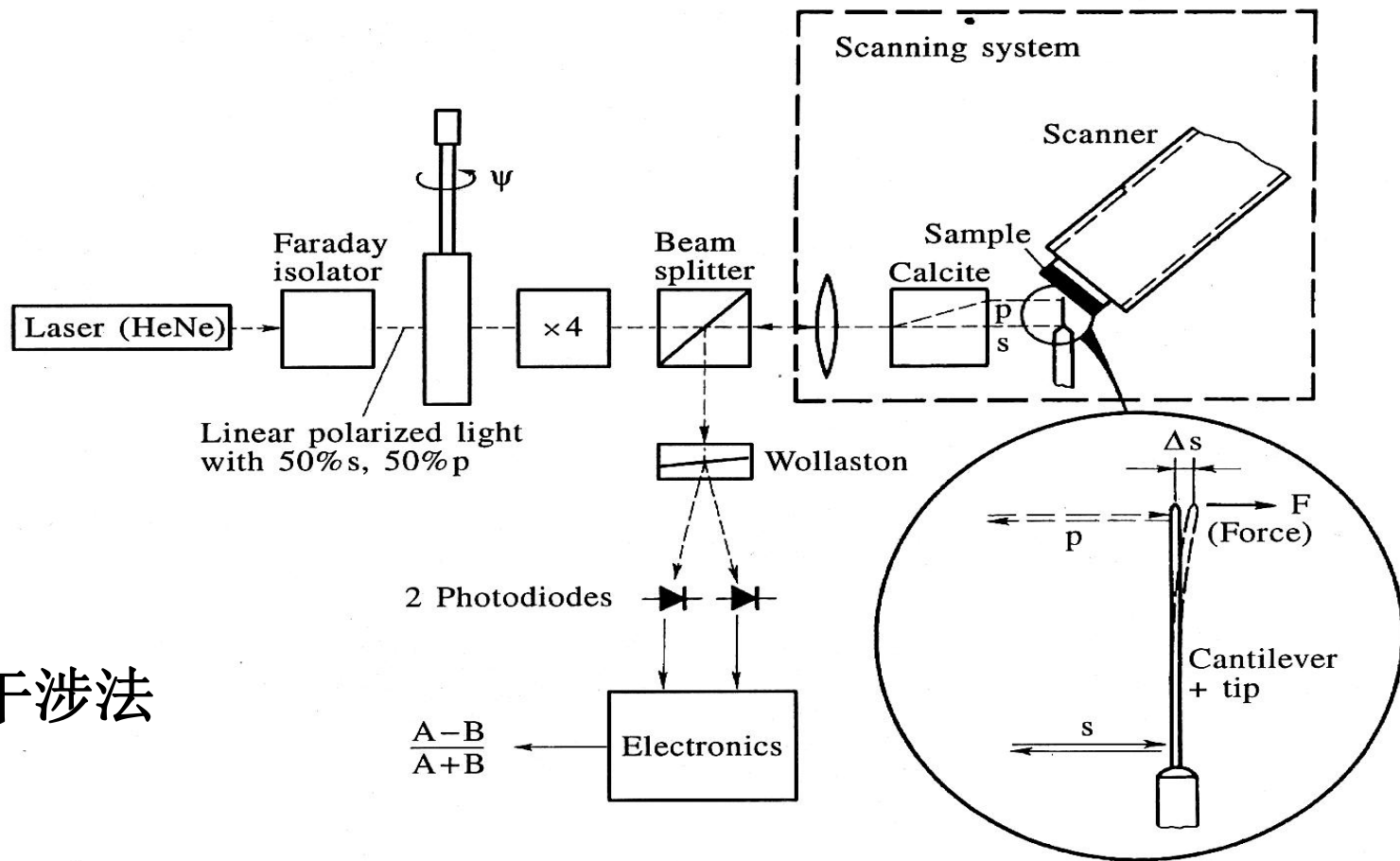
- A: AFM sample
- B: AFM diamond tip
- C: STM tip (Au)
- D: Cantilever, STM sample
- E: Modulating piezo
- F: Viton



The principle of an AFM

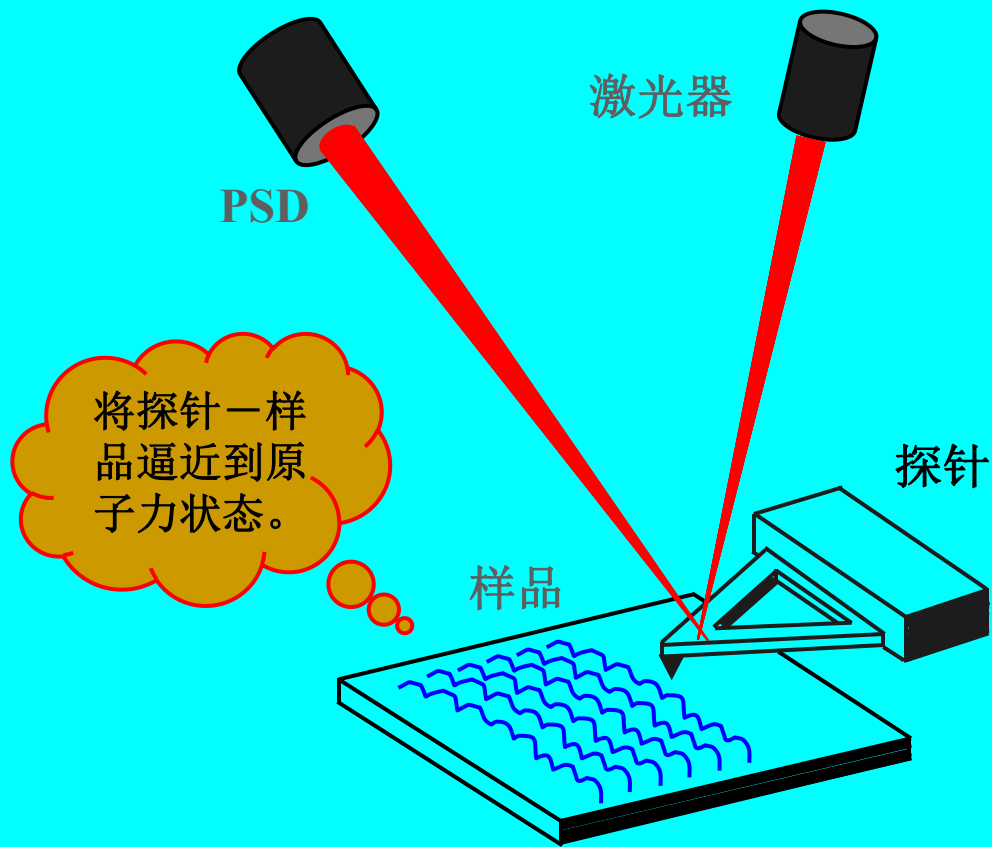


3. 干涉法

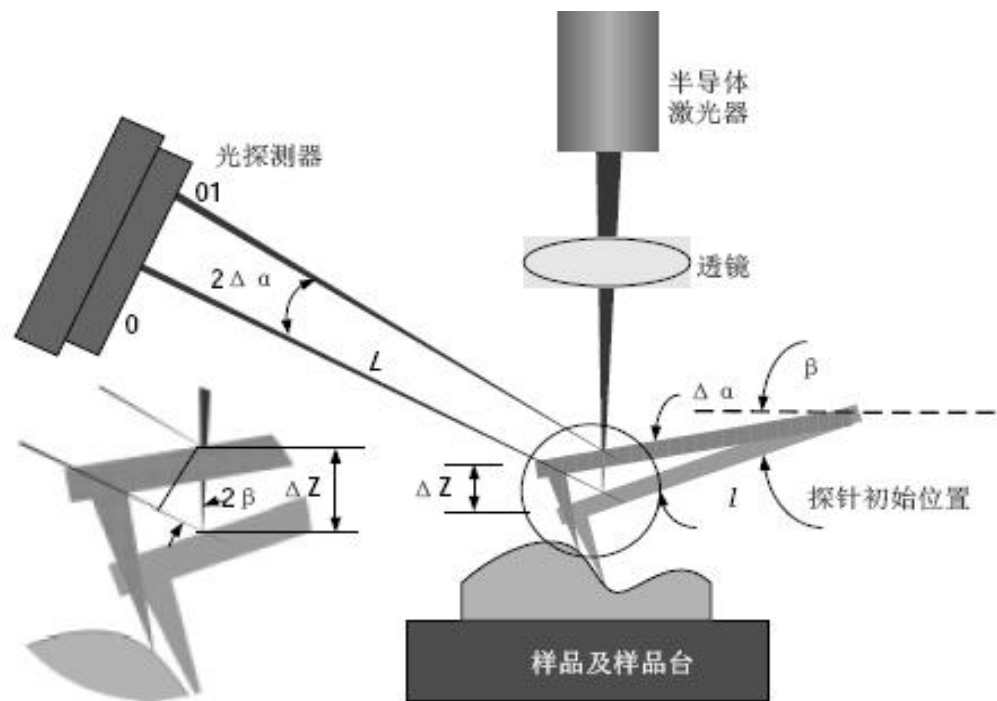


AFM with an optical differential displacement sensor

检测微悬臂偏转量(原子力), 即可获得样品的纳米形貌



4. 光点偏转法

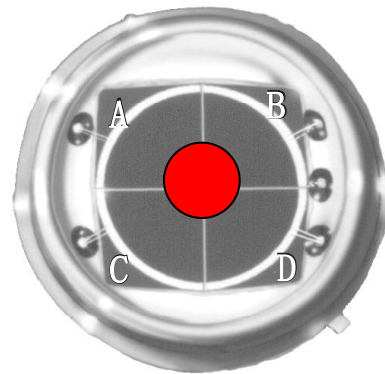


光点偏转法的微位移检测原理图

$$\Delta s = (L - \Delta z \cos(2\beta)) \times \sin(2\Delta\alpha) + \Delta z \times \sin(2\beta)$$

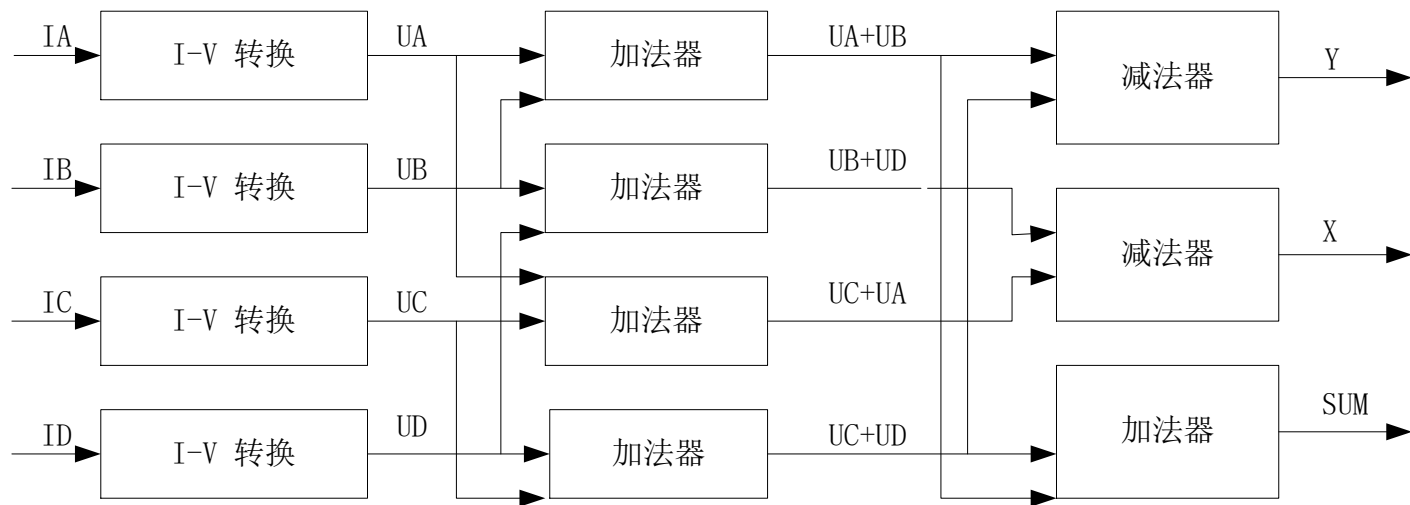
$$\Delta s \approx L \times 2\Delta\alpha = L \times 2 \times \frac{\Delta z}{l} = \frac{2L}{l} \times \Delta z$$

$$\begin{cases} X = \frac{k(I_A + I_C - I_B - I_D)}{I_A + I_B + I_C + I_D} \\ Y = \frac{k(I_A + I_B - I_C - I_D)}{I_A + I_B + I_C + I_D} \end{cases}$$

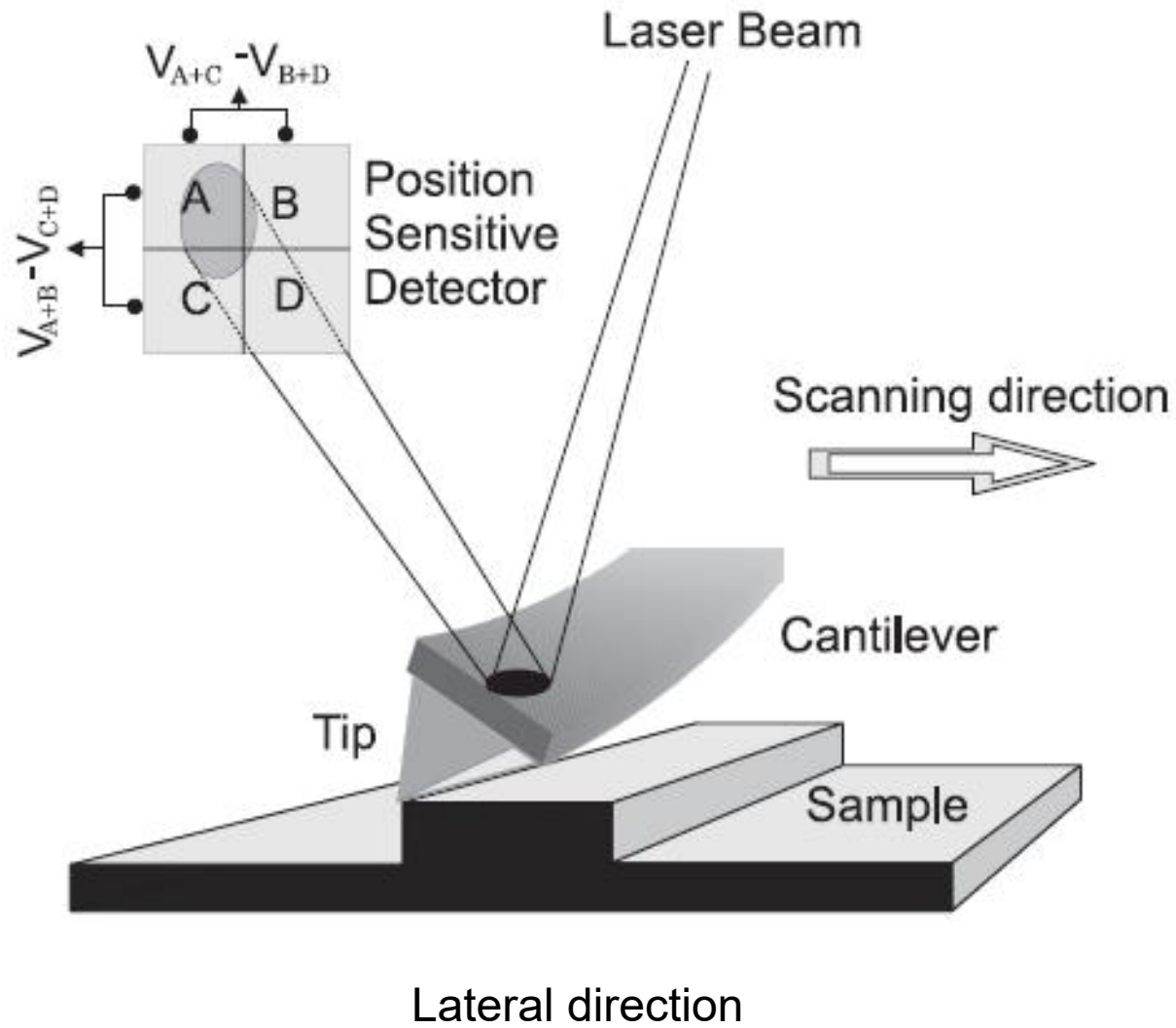


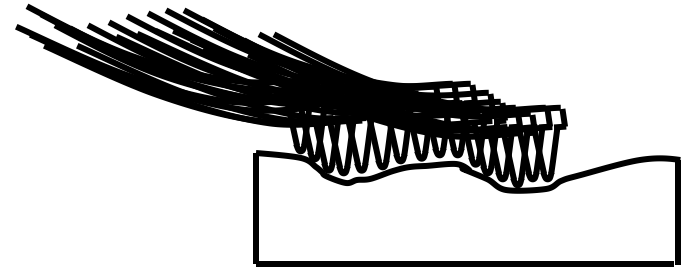
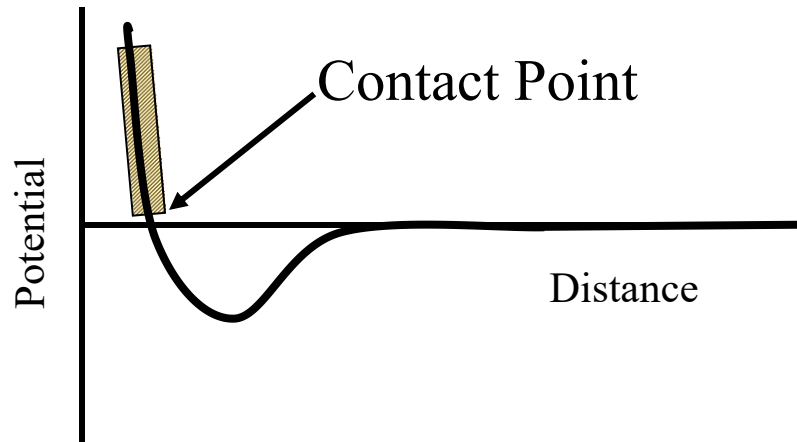
或者

$$\begin{cases} X = k(I_A + I_C - I_B - I_D) \\ Y = k(I_A + I_B - I_C - I_D) \end{cases}$$

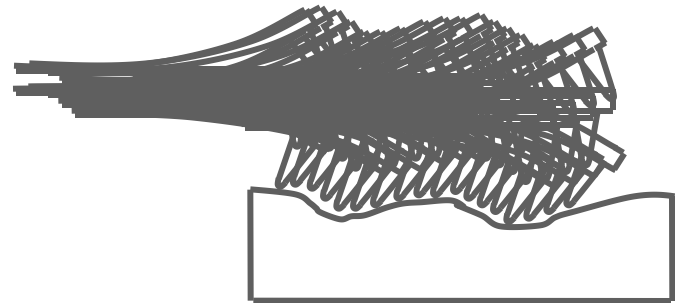
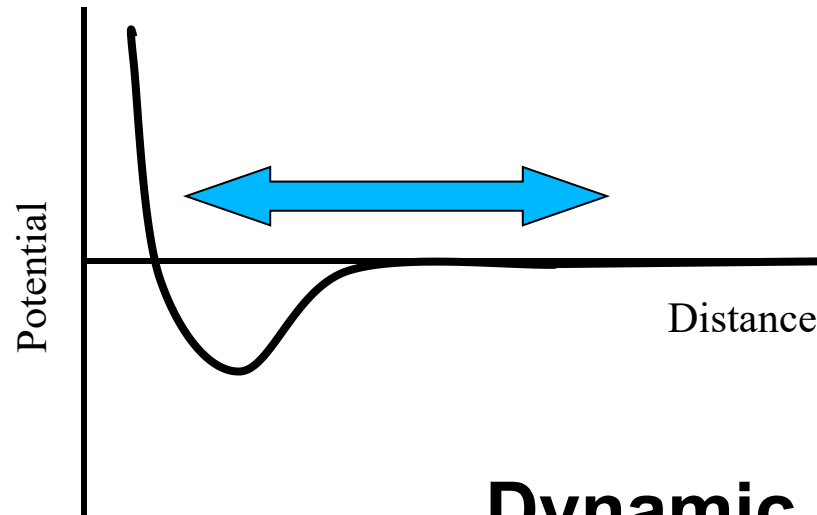


悬臂梁变形检测传感器





Contact mode



Dynamic mode

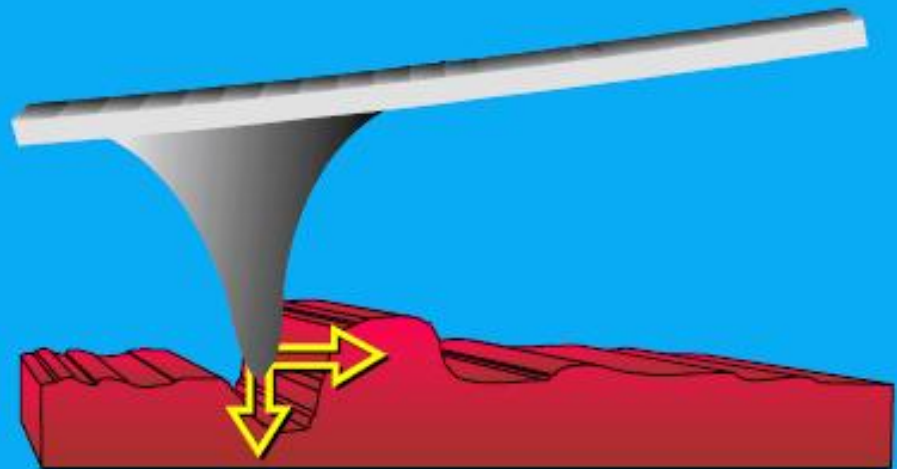
Operation modes

Contact mode

DC Mode:

Contact AFM
-Easier setup

Typical imaging force:
 $10^{-7} - 10^{-9} \text{N}$



Soft Sample

Contact mode

- Constant-height mode

- Tip is scanned in a constant distance to the surface. Cantilever deflection is measured.

- Constant-force mode

- Force between tip and surface is kept constant. Tip follows the height profile. The information is contained in the control signal for the piezo-scanner

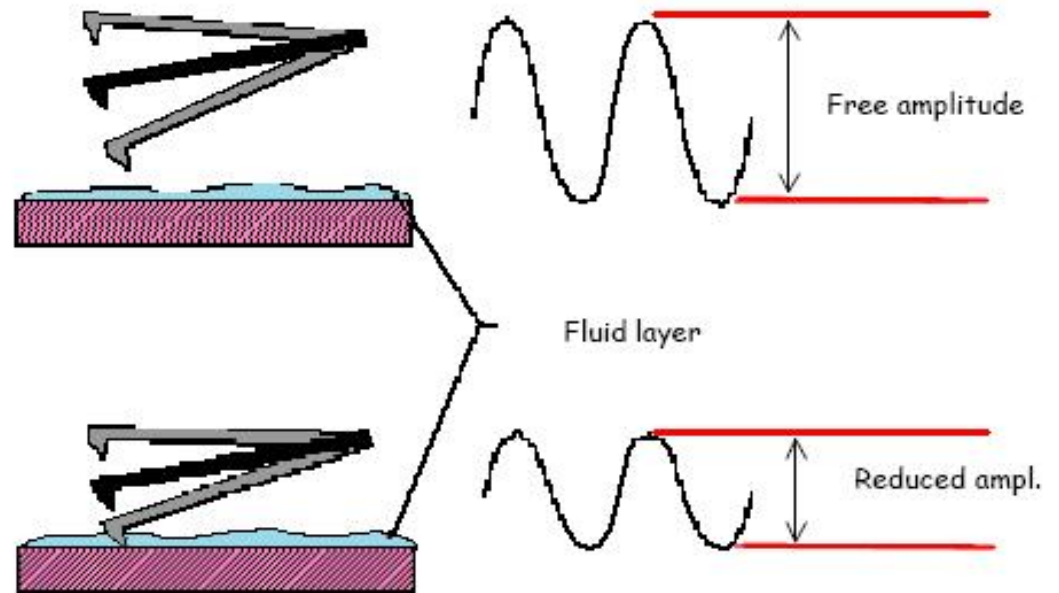
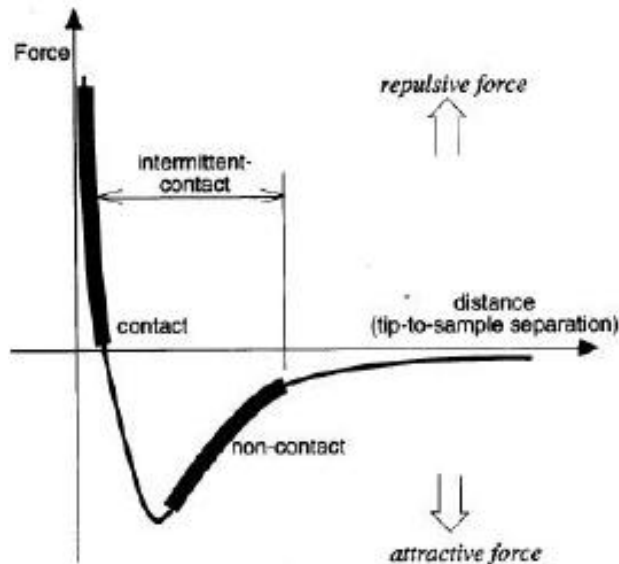
- Problems of contact mode

- soft samples can be damaged

- soft samples may give wrong information

- tip can be contaminated or broken

Dynamic mode(s)



Very short tip-sample contact

No lateral force

Fluid layer is less detrimental

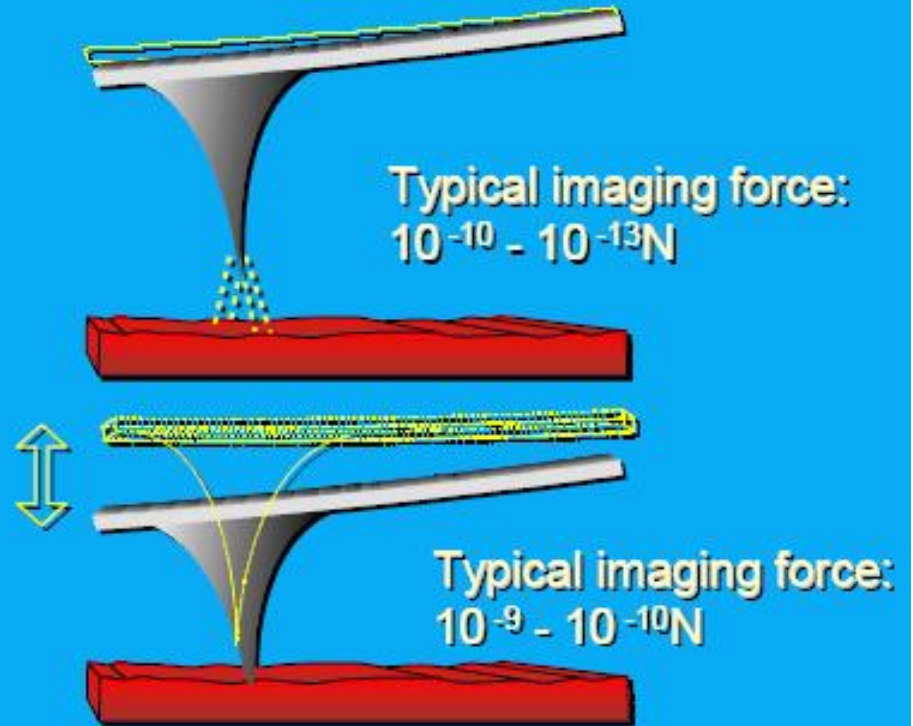
Dynamic mode(s)

Non-contact AFM

-Does not damage sample

Intermittent-contact AFM

-Good for soft samples



End
